

Günlük Ders Planı · Hafta 4

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket (atölye haftası)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.3 — İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) İki boyutta sabit ivmeli hareketin bileşenleri ile sabit hızlı ve sabit ivmeli hareket arasındaki ilişkiyi bulur. b) İki boyutta sabit ivmeli harekete yönelik genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.6 Seçicilik · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitiklik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Yazılı yoklama (programın bu çıktı için önerdiği araç; matematiksel hesaplama ve grafiğe dayalı yorum, analitik dereceli puanlama anahtarı) · Performans görevi "Hedefi Bilerek Vur" (föy; 100 puanlık dereceli puanlama anahtarı) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (dik üçgende sinüs ve kosinüs, vektörü bileşenlerine ayırma, parabol) · Beden Eğitimi (top oyunlarında fırlatma açısı)
Anahtar kavramlar	serbest düşme (programın anahtar kavramı; bu hafta iki boyutta) · hızın yatay ve düşey bileşeni · yörünge · tepe noktası · uçuş süresi ($t_{uçuş}$) · yatay uzaklık (x_{menzil}) · en büyük yükseklik (h_{max})
Ön koşul	Hafta 2–3: serbest düşmede ivmenin sabit ve 10 m/s^2 kabul edildiği, düşey hareketin $\vartheta = \vartheta_0 \pm g \cdot t$ ve $h = \vartheta_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ ile modellendiği, hız–zaman grafiğinin altındaki alanın yer değiştirme olduğu. Matematikten dik üçgende sinüs ve kosinüs.
Kapsam sınırı	Yalnız yer çekimi ivmesinin etkisindeki hareket; hava direnci ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Ana akışta iki durum vardır: yatay doğrultuda ayrılan cisim ve yer seviyesinden eğik fırlatılıp yer seviyesine inen cisim. Programın uyarısı gereği "yatay atış" ve "eğik atış" hareket türü adları kullanılmaz. Tepe yüksekliği, uçuş süresi ve yatay uzaklık için ezberlenecek hazır bağıntı verilmez; bu büyüklükler her seferinde bileşenlerden akıl yürütülerek bulunur. Açılar özel açılardır (30° , 37° , 45° , 53°) ve sinüs, kosinüs değerleri soruda verilir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildikleri, ilgili hesaplamaları yapabildikleri kabul edilir. Vektörün iki dik bileşene ayrılması matematik dersinden hatırlatılır.
Dikkat çekme	Geçen haftadan kalan soru tahtaya yazılır: "Düşen cisme yandan da hız versek, yere daha geç mi iner?" Gruplar tahminlerini tek cümleyle yazar; cümleler silinmez.
Köprü kurma	Tekirdağ Limanı'ndaki tahıl bandı senaryosu okunur: bant ucu 20 m yüksek, taneler 15 m/s ile yatay ayrılır. Operatörün iki cümlesi atölyenin sınanacak iddiaları olarak tahtaya alınır.
Uygulama	Dört istasyonlu atölye: 1 aynı anda bırakılan iki bilyenin çarpma sesi ve hızlı çekimi, 2 yörüngenin zemin ve duvar gölgeleri, 3 hız vektörünün bileşenlere ayrılması, 4 aynı yükseklikten farklı hızlarla ayrılan tanelerin yatay uzaklıkları. Ardından fıskiye gösterisiyle eğik fırlatma ve performans görevi.
İlişki kurma	Gruplar yatay ve düşey bileşeni ayrı ayrı ele alır, her birini daha önce öğrenilmiş bir harekete bağlar (E3.6). Grup temsilcileri iddialarını ve gerekçelerini sunar, karşıt iddialara çürütücülerini etki altında kalmadan söyler (E3.5, SDB2.1). Büyük grup tartışmasının sonunda genelleme cümlesi kurulur.
Değerlendirme	Süreç: istasyon gözlemi, grup sunumu ve iddia formu (ÇK Beceri 12). Sonuç: yazılı yoklama (ÇK 6, 9, 11) ve performans görevi, ikisi de dereceli puanlama anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: önce yalnız süre buldurulur, uzaklık sonra eklenir; bileşen okları kareli zeminde hazır verilir; yalnız 37° ve 53° kullanılır. Zenginleştirme: farklı yükseklikten açılı fırlatılan cisimler, hareketli bir araçtan açılı atılan cisimler ve özel olmayan açılar hesap makinesiyle (program "Zenginleştirme" başlığı).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · istasyon başına: eş zamanlı bırakma düzeneği (yaylı cetvel de olur), iki özdeş bilye, bir cam ve bir çelik bilye, rampa, çekül, karbon kâğıdı, şerit metre, kronometre ya da ağır çekim çeken telefon · okul bahçesi için bahçe hortumu ve ayarlanabilir meme, açölçer

Kapsam: Programın uygulama metni bu çıktıda iki şey ister: hareketin bileşenleri yatay ve düşey ekseninde ayrı ayrı ele alınır ve hız vektörünün bileşenleri trigonometrik hesapla bulunur. Bu yüzden kitte yataydan ayrılan cisimle birlikte yer seviyesinden eğik fırlatılan cisim de ana akışta. Farklı yüksekliklerden açılı fırlatma ile hareketli referanstan açılı atış programda Zenginleştirme'dedir; ana akış maddelerinde kullanılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.3-a / -b).

Hoca Notu · İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda havada eğri yol çizen bir cismin hareketini yatayda **sabit hızlı**, düşeyde **sabit ivmeli** iki harekete ayırabilmeli, ayrılış hızını $v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta$ ve $v_{0y} = v_0 \cdot \sin\theta$ ile bileşenlerine bölebilmeli ve süreyi, tepe yüksekliğini, yatay uzaklığı ezber bağıntıyla değil bu iki bileşeni zamanla bağlayarak bulabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.11.1.3 olarak düzeltildi; konu 2026 programında 11. sınıfın kendi çıktısıdır. (2) Programın istediği trigonometrik bileşen hesabı ve eğik fırlatma eklendi (ÇK 9–11; test 5, 6, 14). (3) "Bileşke hız hiçbir zaman bileşenlerin toplamına eşit olmaz" cevabı düzeltildi: ayrılış anında eşittir (ÇK 5). (4) Hız okları yörüngeye teğet, varış noktaları hızlarla orantılı (2 : 3 : 5) değildi; düzeltildi (ÇK 4, 7). (5) Tek adımlı test soruları (3, 4, 5, 13, 15) iki adımlı maddelerle, 8. soruyu tekrar eden ÇK 7'nin son sorusu yeni bir soruyla değiştirildi; anahtar korundu. (6) Eğilim ve beceri adları 2026 programına göre yazıldı; ünitelerde olmayan E3.7 çıkarıldı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Program bu çıktıda yalnız yer çekimi ivmesinin etkisindeki iki boyutlu hareketi ister ve "yatay atış", "eğik atış" gibi hareket türü adlarından kaçınılmasını açıkça söyler. Kitte bu adlar hiçbir öğrenci dosyasında geçmez; hareket "iki boyutta sabit ivmeli hareket" diye anılır. Ana akışta yataydan ayrılan cisim ile yer seviyesinden eğik fırlatılıp aynı seviyeye inen cisim vardır. Farklı yükseklikten açılı fırlatma ve hareketli referanstan açılı atış programda Zenginleştirme'dedir. Tepe yüksekliği, uçuş süresi ve yatay uzaklık için kutulu bağıntı verilmez: öğrenci her seferinde $v_y = v_{0y} - g \cdot t$ ve $y = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ ile düşeyi, $x = v_{0x} \cdot t$ ile yatayı yazar. İşaret kuralı tektir: yukarı yön pozitif, düşey ivme $-g$, g ise 10 m/s^2 büyüklüğündedir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: HAZIR BAĞINTIYI TAHTAYA YAZMAK

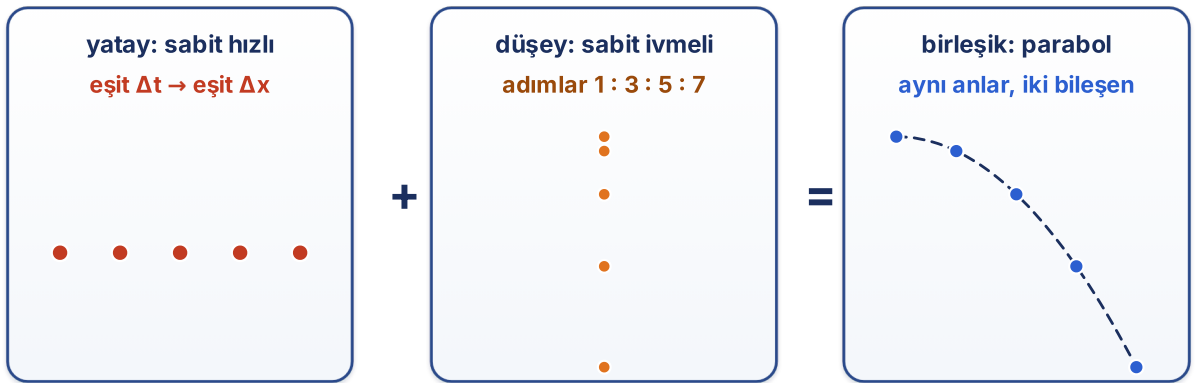
"Menzil = $v_0^2 \cdot \sin 2\theta / g$ " satırı tahtaya bir kez yazılırsa çıktının fiili olan tümevarım biter; öğrenci iki bileşeni ayırmak yerine sayıları yerine koyar ve 37° ile 53° 'nin neden aynı uzaklığı verdiğini hiç görmez. Aynı sonuca ÇK 11'de iki bileşenin çarpımından, kendi eliyle ulaşması beklenir. Ölçme de buna göredir: doğru sayıyı hazır bağıntıyla bulup bileşen adımlarını göstermeyen öğrencinin yazılı yoklamasında "bileşenlere ayırma" ölçütü dolmaz.

160 Dakikalık Akış

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Geçen haftadan kalan soru ve tahmin cümleleri; liman senaryosu okunur, operatörün iki iddiası tahtaya alınır.	Slayt 1-3 · ÇK senaryo
1 · 30 dk	İstasyon 1: eş zamanlı bırakma, tek çarpma sesi, hızlı çekim. İstasyon 2: yörüngenin iki gölgesi ve düşey farkların sabitliği.	Slayt 4-5 · ÇK 1-3
2 · 25 dk	İstasyon 3: hız vektörünün bileşenleri, bileşkenin teğet oluşu ve dik üçgenden büyüklüğü; tanelerin çarptığı nokta.	Slayt 6 · ÇK 4-6
2 · 15 dk	İstasyon 4: aynı yükseklikten üç hız; operatörün itirazı ve yükseklik ayarı.	Slayt 7 · ÇK 7-8
3 · 25 dk	Eğik fırlatma: bahçede ayarlanabilir memeli hortumla gösteri, $\theta_0x = \theta_0 \cdot \cos\theta$ ve $\theta_0y = \theta_0 \cdot \sin\theta$, tepe noktası, grafik alanları ve simetri.	Slayt 8 · ÇK 9-10
3 · 15 dk	Aynı hız, üç açı: 37° , 45° ve 53° karşılaştırılır. Yanılgı avı.	Slayt 9 · ÇK 11
4 · 30 dk	Performans görevi: menzil önce hesaplanır, hedef halka konur, sonra bilye bırakılır.	Föy · Slayt 11
4 · 10 dk	Grup temsilcilerinin sunumu, büyük grup genellemesi, çıkış kartı ve gelecek haftanın sorusu.	ÇK Beceri 12-14 · Slayt 10, 12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 5'in ilk dersinde 25 dakikada çözülebilir. Yazılı yoklama maddeleri (ÇK 6, 9, 11) üçüncü dersin sonunda bireysel olarak toplanır.

Tahtaya Kurulacak Düzen



bağlayan tek büyüklük zamandır: aynı t anı iki bileşende birlikte okunur

Ş.H · bir hareket, iki bileşen · sayılar istasyonlardan gelir

Atölye Kurulumu · Masaya Ne Konur, Ne Konmaz

Konu	Uygulama
Konur	Eş zamanlı bırakma düzeneği (yaylı bir cetvel de olur), iki özdeş bilye, bir cam ve bir çelik bilye, rampa, çekül, karbon kâğıdı, şerit metre, kronometre ya da ağır çekim çeken telefon, kareli kâğıt. Yedek bilye bulundurun.
Konmaz	Üzerinde hazır bağıntı yazılı hiçbir kart. Yatay uzaklığın bağıntısı öğrencinin iki bileşeni ayrı ayrı yazmasıyla kurulur.
İstasyon 1	Kilit kanıt sestir: bilyeler düşerken sınıf sussun ve gözünü kapatsın. Düzeneği üç kez çalıştırın; tek çarpma sesi haftanın ilk kanıtıdır. Tezgâh yüksekliğini her istasyonda ölçtürün ve yazdırın.
Zamanlama	60 cm'lik yolu elle tutulan kronometreyle 0,4 s gibi kısa bir sürede ölçmek büyük hata verir. Telefonun ağır çekim videosunda kare sayarak ölçmek hatayı küçültür; grupları buna yönlendirin.
Bahçe gösterisi	Ayarlanabilir memeli hortum yere yakın tutulur, meme açısı açıölçerle 37°, 45° ve 53°'ye getirilir. Suyun yere değdiği noktalar tebeşirle işaretlenir. Hava direnci ve dağılma yüzünden ölçülen uzaklıklar hesaptan kısa çıkar; bu fark ÇK 11 ile Slayt 10'un tartışma verisidir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Yatay hız verilen cisim havada daha uzun kalır."	Uzun yolun uzun süre gerektirdiği sanılır.	Tartışmayla değil kulakla: tek çarpma sesi. Sonra düşey bileşenin denklemi yazdırılır; içinde yatay hızın hiç geçmediğini öğrenci kendi eliyle görür. (ÇK 1, 8 ve Beceri 12; test 1 ve 13; föy 3a; Slayt 4)
"Cisim önce ileri gider, sonra düşmeye başlar."	İki bileşenin sırayla çalıştığı sanılır; çizimler köşeli çıkar.	Hızlı çekimin ilk karesi gösterilir: ilk 0,1 s'de bile 5 cm düşüş vardır. Köşeli çizim bu sayıyla çürür. (ÇK 2 ve 10; test 3; Slayt 9)
"Yatay hız yol boyunca azalır."	Günlük deneyimde sürtünme ve hava direnci hızı söndürür.	Zemin gölgesi cetvelle ölçtürülür: aralıklar eşittir. "Yatay doğrultuda cismi ne itiyor, ne çekiyor?" sorusu sorulur. Gerçek atışta hava direncinin bu hızı azalttığı, bunun modelin sınırı olduğu ayrıca söylenir. (ÇK 3 ve 4; test 3 ve 8; Bağlam 6)
"Tepe noktasında cismin hızı sıfırdır."	Düşey fırlatmadaki tepe noktası iki boyuta taşınır.	Tepede yalnız düşey bileşenin sıfır olduğu, yatay bileşenin olduğu gibi kaldığı grafikten okutulur: fiskiye tepede $v = 6$ m/s. (ÇK 9 ve 11; test 5, 8 ve 14; Bağlam 4)

Yanılı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Tepe noktasında ivme sıfırdır" ya da "ivme hızla birlikte değişir."	Hız ile ivme karıştırılır.	$\theta y-t$ grafiğinin eğiminin her yerde -10 m/s^2 olduğu gösterilir; ortak başlangıçtan çizilen hız vektörlerinin uçları eşit adımlarla aşağı iner. (ÇK 9; test 9; Bağlam 8)
"Bileşke hız, bileşenlerin toplamıdır."	Vektörler sayı gibi toplanır.	Dik üçgen kareli zeminde çizdirilir: 15 ve 20 m/s bileşenler 25 m/s verir. Eşitliğin yalnız bir bileşen sıfırken olduğu söylenir. (ÇK 5; test 4; Bağlam 2)
"Ağır cisim önce iner, daha uzağa düşer."	Serbest düşmede kırılan yanılı iki boyutta geri döner.	Aynı rampadan bırakılan cam ve çelik bilyenin karbon izleri üst üste çıkar; izler kesilip panoya yapıştırılır. (föy; test 1 ve 11; Slayt 9)
"Yüksekliği iki katına çıkarırsam uzaklık da iki katına çıkar."	Her ilişki doğru orantı sanılır.	Düşüşün zamanın karesiyle büyüdüğü hatırlatılır: 5 m'den 1 s, 20 m'den 2 s. (ÇK 8; test 7 ve 15; Bağlam 3; Slayt 7)

Kapsam uyarısı: Hiçbir öğrenci maddesinde hava direnci hesaba katılmaz; hava direncinin yalnız modelin sınırı olarak nitel anıldığı iki yer vardır (Slayt 10, Bağlam 6). Hiçbir maddede farklı yükseklikten açılı fırlatma, hareketli bir araçtan açılı atış ya da özel olmayan açı yoktur. Uçaktan ve drondan bırakılan yükler bırakıldıkları anda araçla aynı yatay hıza sahiptir; bu, ana akıştaki yataydan ayrılan cisim durumudur. Başka gezegende serbest düşme bu haftanın konusu değildir.

Ölçme Aracı 1 · Performans Görevi "Hedefi Bilerek Vur" · Dereceli Puanlama Anahtarı (100 puan)

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz
Düzenek ve ölçüm (20)	20 puan: yükseklik ve ölçüm yolu doğru, sıfır noktası çekül izi.	15 puan: ölçümler doğru, sıfır bir kez düzeltilmiş.	10 puan: sıfır olarak tezgâh ayağı alınmış.	0 puan: düzenek kurulamamış.
Bileşenlere ayırma (24)	24 puan: süre düşeyden, uzaklık yataydan bulunmuş; hangi adımda hangi bileşen kullanıldığı yazılı.	18 puan: bileşenler ayrılmış, adım gösterimi eksik.	12 puan: yalnız bir bileşenle çalışılmış.	0 puan: bileşen ayrımı yok.
Öngörü ve sinama (24)	24 puan: menzil ölçümden önce yazılmış, hedef ona konmuş, fark kaydedilmiş ve bir kaynağa bağlanmış.	18 puan: öngörü yazılmış, fark kaydedilmemiş.	12 puan: öngörü ölçümden sonra yazılmış.	0 puan: öngörü yok.
Veri ve genelleme (20)	20 puan: dört deneme dolu; düşme süresi sütununun sabitliği veriye dayandırılmış.	15 puan: veriler dolu, açıklama geçirtilmiş.	10 puan: en çok iki deneme dolu.	0 puan: çizelge büyük ölçüde boş.

Grup içi adil paylaşım (12)	12 puan: dört rol dönüşümlü yürütülmüş, föyde imzalı.	9 puan: roller yürütülmüş, dönüşüm eksik.	6 puan: iki öğrenci bütün işi yapmış.	0 puan: paylaşım yok.
-----------------------------	---	---	---------------------------------------	-----------------------

Föyün 3. adımındaki (c) sorusunun tek doğru cevabı yoktur. Denemeden denemeye yönü değişen küçük sapmayı ölçmenin duyarlılığına, hep aynı yöne kaçan sapmayı kurulum hatasına bağlayan grup tam puan alır. Farkı bilyenin kütesine bağlayan cevap "Öngörü ve sinama" ölçütünü doldurmaz: kütle hesabın hiçbir adımına girmemiştir.

Ölçme Aracı 2 · Yazılı Yoklama (ÇK 6, 9, 11) · Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bileşenlere ayırma	θ_0x ve θ_0y doğru trigonometrik oranla, işaret ve birimle yazılmış.	Bileşenler doğru, işaret ya da birim bir yerde eksik.	Sinüs ile kosinüs yer değiştirmiş.	Bileşen yazılmamış.
Doğru bileşene doğru model	Süre ve yükseklik düşeyden, uzaklık yataydan; ikisini bağlayan büyüklüğün zaman olduğu yazılı.	Modeller doğru, bağlantı açıklanmamış.	Süre yatay hızdan bulunmaya çalışılmış.	Hazır bağıntı yerine konmuş, adım yok.
Grafikten yorum	Eğimden ivme, alandan yer değiştirme okunmuş; sayılar izgarayla tutarlı.	Biri doğru okunmuş.	Grafik yalnız betimlenmiş.	Grafik kullanılmamış.
Tepe noktası ve simetri	Tepede $\theta y = 0$, $\theta = \theta_0x$ ve ivmenin g olduğu; çıkış ve iniş sürelerinin eşitliği gerekçeli.	Tepe doğru, simetri gerekçesiz.	Tepede hız sıfır alınmış.	Tepe noktası hiç kullanılmamış.
Genelleme	37° ile 53° 'nin aynı uzaklığı verdiği bileşenlerin çarpımından gösterilmiş, iki örnekten genellemenin sınırı yazılmış.	Eşitlik gösterilmiş, gerekçe yok.	Yalnız sayılar karşılaştırılmış.	Karşılaştırma yok.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. "Doğru bileşene doğru model" ölçütünden 2 ve altı alan öğrenci haftanın çıktısını karşılamamıştır; atölye çizelgelerine (ÇK 3 ve Beceri 13) geri döndürün.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bileşenler ile sabit hızlı ve sabit ivmeli hareket arasındaki ilişkiyi bulur.	1, 2, 3, 4, 9, 10 · Beceri 12	1, 3, 4, 8, 9, 12	2, 4, 7
b) İki boyutta sabit ivmeli harekete yönelik genelleme yapar.	5, 6, 7, 8, 11 · Beceri 13	2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15	1, 3, 5, 6, 8
Yansıtma	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Yalnız (b) maddelerinde düşen öğrencide eksik olan hesap değil genellemedir; onu ÇK 11 ve Beceri 13'e geri gönderin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Önce yalnız süre buldurulur, uzaklık sonra eklenir. ÇK 3 ve ÇK 10'un ilk satırları hocayla birlikte doldurulur. Bileşen okları kareli zeminde hazır verilir; açılar yalnız 37° ve 53° ile sınırlanır. Föyde dört deneme yerine ikiyle başlanır.
Zenginleştirme	Programın Zenginleştirme başlığından üç iş: (1) bant ucu 20 m'de kalırken ayrılış yönü 37° yukarı çevrilse tanelerin nereye ineceği (farklı yükseklikten açılı fırlatma); (2) hareket eden bir araçtan açılı atılan cismin yere göre hızı; (3) basit malzemelerle, fırlatma açısını ayarlayarak hedef vurulan bir oyun tasarlama. Özel olmayan açılarda sinüs ve kosinüs hesap makinesiyle bulunur.
Erken bitiren grup	Tezgâh yüksekliğini dört katına çıkarsalar havada kalma süresinin niçin yalnız iki katına çıkacağını kendi verileriyle açıklarlar.
D3 Çalışkanlık	Föydeki dört deneme ve ölçümün ağır çekimle yinelenmesi; tek ölçümle yetinmeme.
D14 Saygı · E3.5 Açık Fikirlilik	Grup temsilcilerinin sunumunda karşıt iddiaya çürütücüyü kişiye değil veriye yöneltme (ÇK Beceri 12).
OB4 Görsel Okuryazarlık	Hızlı çekim, gölgeler, teğet hız okları ve θ -t grafiği: ÇK Ş.2, Ş.3, Ş.4, Ş.7.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Çizelgeden örüntüye, örüntüden genellemeye: ÇK 3, 10 ve Beceri 13; Bağlam 3'teki kayıt.
Yazılıya taşınacaklar	Çekirdek üç cümle: iki bileşen birbirinden bağımsızdır; havada kalma süresini düşey bileşen belirler; yatay uzaklık yatay hız ile bu sürenin çarpımıdır. Açık uçlu maddede öğrenciden önce süreyi, sonra uzaklığı bulması ve hangi adımda hangi bileşeni kullandığını yazması istenir; süre, uzaklık ve gerekçe ayrı puanlanır.

Hafta köprüsü

Kapanan: Hafta 3'te düşey serbest düşmenin veri setlerini kurmuş ve "yandan hız verirse süre değişir mi?" sorusunu bırakmıştık; ilk istasyondaki tek ses onu kapatır. Açılan: dersin son dakikasında şu soru tahtada bırakılır: "Düşey bileşenin hızını her saniye 10 m/s değiştiren etki nedir ve yatayda neden böyle bir etki yoktur?" Hafta 5'te bileşke kuvvet ile hareket arasındaki ilişki (FİZ.11.1.4) bu sorudan açılır. Beceri 14'teki tahminleri toplayıp saklayın.

Bir Hareket, İki Bileşen: İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

FİZ.11.1.3

a · bileşenler ile sabit hızlı ve sabit ivmeli hareket arasındaki ilişkiyi bulur

b · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

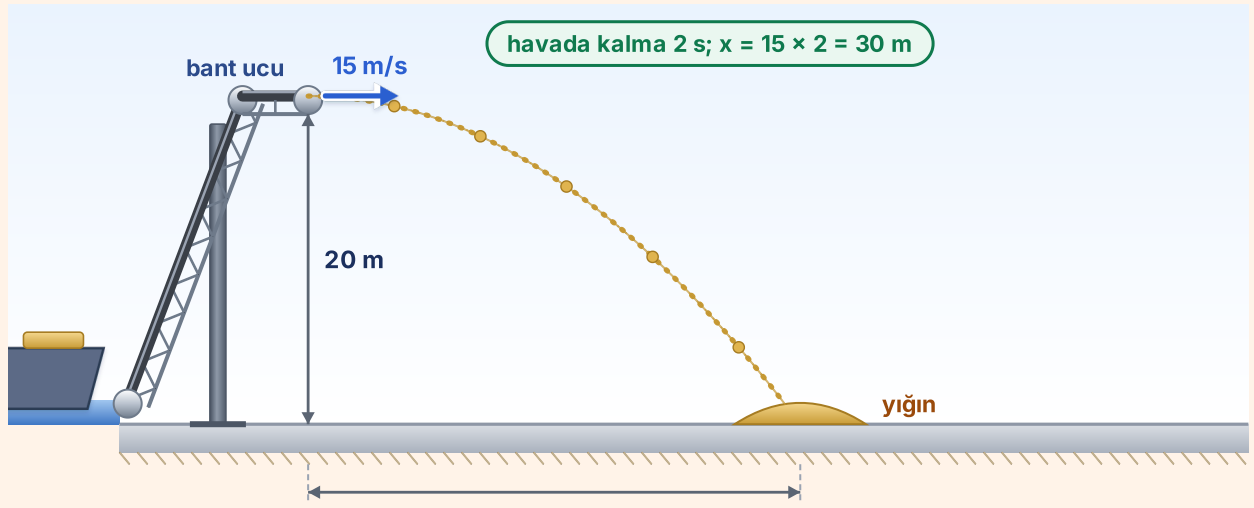
Bugün sınıf dört istasyonlu bir atölyeye dönüşüyor. Havada eğri bir yol çizen bir cismin hareketini iki ayrı parçaya bölebilir miyiz, bu parçalar birbirini etkiler mi? Hiçbir istasyonda hazır bağıntı yok: ölçecek, çizelgeye yazacak, örüntüyü görecektir ve kuralı en sonda kendi cümleleriyle kuracaktır. Bütün sorularda hava direnci ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve yukarı yön pozitif kabul edilir. Gerekli değerler: $\sin 37 = \cos 53 = 0,6$; $\sin 53 = \cos 37 = 0,8$; $\sin 45 = \cos 45 = \sqrt{2}/2$; $\sin 30 = \cos 60 = 0,5$; $\sin 60 = \cos 30 \approx 0,87$.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Hangi bileşen?** Aradığın büyüklüğü yatay mı, düşey mi, yoksa ikisi birlikte mi belirliyor?
- 2 · **Hangi hareket?** O bileşende eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme mi var, yoksa hız her aralıkta aynı miktarda mı değişiyor?
- 3 · **Neyle bağlanıyor?** İki bileşeni birbirine bağlayan tek büyüklük hangisi?

ATÖLYE DOSYASI · TEKİRDAĞ LİMANI'NDA TAHİL BANDI

Tekirdağ Limanı'nda gemiden boşaltılan buğday, yüksek bir taşıma bandıyla yığın alanına aktarılır. Bandın ucu yerden **20 m** yüksektedir ve taneler banttan **15 m/s**'lik yatay hızla ayrılır. Sınıfa gelen operatör iki cümle söylüyor: "Bandı yavaşlatınca yığın bana doğru kayar." ve "Taneler hep aynı sürede yere iniyor; bandın hızını değiştirmem bunu değiştirmiyor." Geçen hafta düşey serbest düşmeyi ölçerken şu soruyu bırakmıştık: "Düşen cisme yandan da hız versek, yere iniş süresi değişir mi?" Atölyenin ilk istasyonu tam bu sorunun üstüne kuruludur.

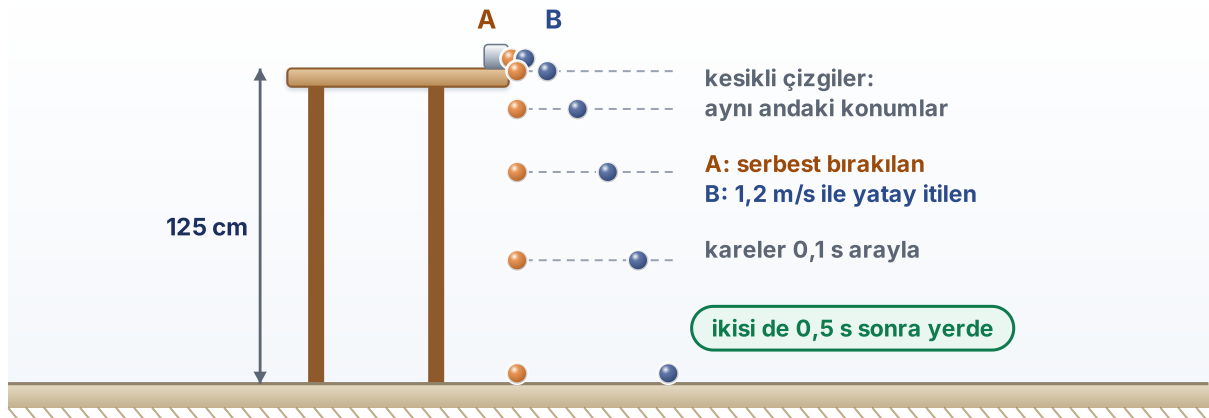


Ş.1 · limandaki bandın yandan görünüşü · yatay ve düşey uzunluklar aynı ölçekle çizilmiştir

1

İstasyon 1 · Tek Ses mi, İki Ses mi? FİZ.11.1.3-a

Atölyedeki düzenek, 125 cm yüksekliğindeki tezgâhın kenarından iki özdeş bilyeyi aynı anda harekete geçirir: A bilyesini serbest bırakır, B bilyesine 1,2 m/s'lik yatay hız verir. Sınıf gözlerini kapatıp dinlediğinde tek çarpma sesi duyuluyor. Ş.2, bu hareketin 0,1 s arayla çekilmiş hızlı çekim görüntüsüdür. **a)** Kesikli yatay çizgiler iki bilye hakkında ne söylüyor? **b)** A'nın her karedeki düşüşünü ve B'nin yatay konumunu çizelgeye yazınız; B'nin düşüşü için ayrı bir satıra gerek var mı? **c)** Tezgâh yüksekliğinden iniş süresini hesaplayınız ve hızlı çekimdeki aralık sayısı ile karşılaştırınız. **ç)** "Bilye önce ileri gider, sonra düşmeye başlar." diyen arkadaşınıza ilk karedeki hangi sayıyı gösterirsiniz?



Ş.2 · hızlı çekim · her kare arası 0,1 s · aynı ölçekle çizilmiştir

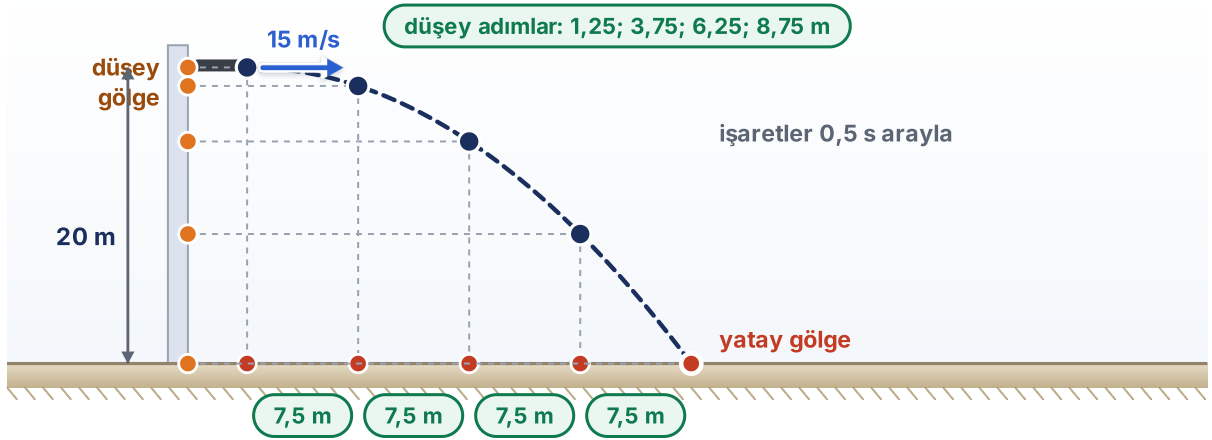
t (s)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
A'nın düşüşü (cm)	5	20	45	80	125
B'nin yatay konumu (cm)	12	24	36	48	60

BEKLENEN CEVAP

a) Her karede iki bilye aynı yüksekliktedir: düşey hareketleri birebir aynıdır, B'ye verilen yatay hız onun düşüşünü hiçbir anda değiştirmemiştir. b) Düşüşler $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ ile 5, 20, 45, 80, 125 cm; B'nin konumları $1,2 \text{ m/s} \times t$ ile 12, 24, 36, 48, 60 cm'dir. B'nin düşüşü için ayrı satır gerekmez; kesikli çizgiler onun A'ninkisiyle aynı olduğunu zaten gösteriyor. c) $1,25 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$ ise $t^2 = 0,25$, $t = 0,5 \text{ s}$; bu, hızlı çekimdeki 5 aralığa ($5 \times 0,1 \text{ s}$) karşılık gelir. İki bilye de 0,5 s'de yere iner; tek ses bunun kanıtıdır. ç) İlk karede (0,1 s) B yatayda 12 cm ilerlerken düşeyde de 5 cm düşmüştür. İki yer değiştirme aynı anda başlar; köşeli bir yol yoktur.

2 İstasyon 2 · Yörüngenin İki Gölgesi FİZ.11.1.3-a

İkinci istasyonda limandaki bir tanenin yolu, 0,5 s arayla çekilmiş kareler üst üste konarak kâğıda geçirilmiştir. Her konumun zemine düşen gölgesi ve yandaki duvara düşen gölgesi de işaretlenmiştir (Ş.3). a) Zemin gölgesinin ardışık işaretleri arasındaki uzaklıklar nasıl değişiyor? b) Duvar gölgesinin ardışık adımlarını şekilden bulup çizelgeye yazınız. c) Her düşey adımı 0,5 s'ye bölerek o aralıktaki ortalama düşey hızı bulunuz; bu hız her aralıkta ne kadar artıyor? Buradan düşey ivmeyi hesaplayınız. ç) İki gölgeden hangisi sabit hızlı, hangisi sabit ivmeli bir hareket yapıyor? Kararınızı aralıklara dayandırınız.



Ş.3 · 0,5 s arayla işaretlenmiş konumlar ve iki gölgesi · aynı ölçekte çizilmiştir

Aralık	1.	2.	3.	4.
yatay adım (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
düşey adım (m)	1,25	3,75	6,25	8,75
ortalama düşey hız (m/s)	2,5	7,5	12,5	17,5

BEKLENEN CEVAP

a) Zemin gölgesinin aralıkları hep aynıdır: her 0,5 s'de 7,5 m. b) Tane 0; 1,25; 5; 11,25; 20 m düşmüştür, ardışık adımlar 1,25; 3,75; 6,25; 8,75 m'dir ($1 : 3 : 5 : 7$). c) Ortalama düşey hızlar 2,5; 7,5; 12,5; 17,5 m/s'dir; her 0,5 s'de 5 m/s artar. İvme = $5 \div 0,5 = 10 \text{ m/s}^2$: düşey bileşen geçen

haftanın serbest düşmesidir. **ç)** Zemin gölgesi eşit zaman aralıklarında eşit yol aldığı için **sabit hızlı**, duvar gölgesi hızı her aralıkta aynı miktarda arttığı için **sabit ivmeli** harekettir.

3 Ölçümü Sayıya Çevir FİZ.11.1.3-a

Aynı tanenin hareketi için yatay ve düşey büyüklükler ayrı sütunlara yazılacaktır. Bazı gözler istasyonda ölçülmüş, bazıları boş bırakılmıştır. **a)** Boş gözleri doldurunuz. **b)** Yatay sütunlardaki sayıların kurduğu örüntüyü bir cümleyle yazınız. **c)** Düşey sütunlar için aynısını yapınız; düşey hız her saniye ne kadar değişiyor ve bu sayı hangi büyüklüğün değeridir? **ç)** İki örüntü neden birbirinden farklı? Cevabınızı ivme sözcüğünü kullanarak yazınız.

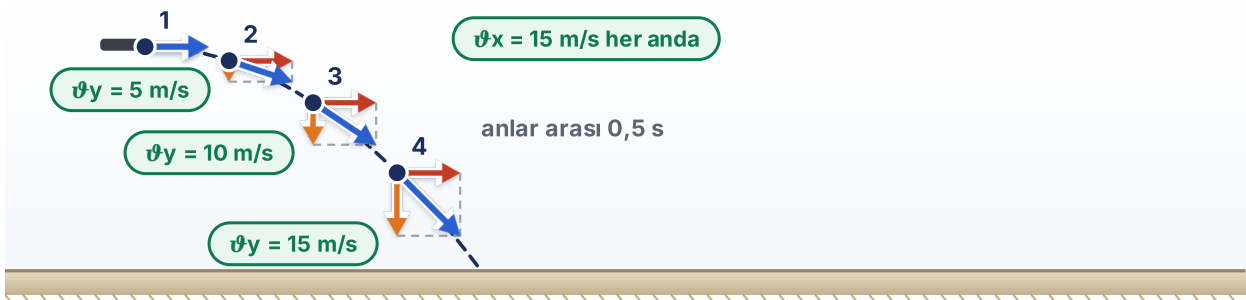
t (s)	yatay yer değiştirme (m)	düşüş (m)	v_x (m/s)	v_y (m/s, aşağı)
0	0	0	15	0
1	15	5	15	10
2	30	20	15	20

BEKLENEN CEVAP

a) 1 s'de düşüş 5 m ve $v_x = 15$ m/s; 2 s'de yatay yer değiştirme 30 m, $v_x = 15$ m/s, $v_y = 20$ m/s. **b)** Yatayda hız hiç değişmez ve her saniye aynı yol, 15 m alınır. **c)** Düşeyde hız her saniye **10 m/s** artar; bu, yer çekimi ivmesinin değeridir. Düşüşler 5 ve 20 m, yani zamanın karesiyle büyür. **ç)** Yatay doğrultuda ivme yoktur, düşey doğrultuda 10 m/s^2 'lik sabit bir ivme vardır. Örüntülerin farkı yalnız bu ivmeden gelir.

4 İstasyon 3 · Hız Vektörünü İkiye Böl FİZ.11.1.3-a

Üçüncü istasyonda tanenin hızı, 0,5 s arayla izleyen dört anda bileşenlerine ayrılmıştır; bütün oklar aynı ölçektedir (Ş.4). **a)** Kırmızı okun boyu değişiyor mu; bu ne anlama gelir? **b)** Turuncu ok bir andan ötekine nasıl değişiyor; artışlar eşit mi, her artış kaç m/s'dir? **c)** Mavi ok yörüngeye göre nasıl duruyor; tanenin o andaki gidiş yönünü hangi ok gösterir? **ç)** Taneinin hızı hangi anda 25 m/s olur? Bu an şeklindeki dört andan önce mi, sonra mı gelir?



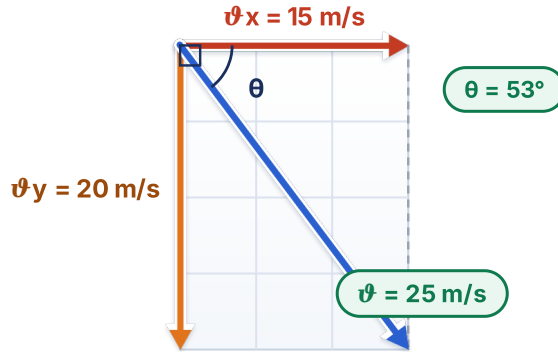
Ş.4 · 1, 2, 3 ve 4 numaralı anlar 0,5 s arayla · kırmızı yatay bileşen, turuncu düşey bileşen, mavi bileşke hız

BEKLENEN CEVAP

a) Kırmızı okun boyu hiç değişmez: yatay hız sabittir, yatay doğrultuda ivme yoktur. 1. anda düşey bileşen sıfır olduğu için mavi ok kırmızı okun tam üstüne düşer. b) Turuncu ok her adımda aynı miktarda uzar: 0; 5; 10; 15 m/s. Her 0,5 s'de **5 m/s** artış, yani 10 m/s²'lik sabit ivme. c) Mavi ok kırmızı ile turuncunun vektörel toplamıdır ve her anda yörüngeye **teğettir**; tanenin o andaki gidiş yönünü mavi ok gösterir. ç) $\vartheta^2 = 15^2 + \vartheta_y^2 = 25^2$ ise $\vartheta_y = 20 \text{ m/s}$, bu da $t = 2 \text{ s}$ demektir. Şekildeki son an 1,5 s olduğundan bu an ondan **sonra** gelir: tanenin yere değdiği andır. Sınıfta sayısal sinama: 3. anda (1 s) mavi okun büyüklüğü $\sqrt{(15^2 + 10^2)} \approx 18 \text{ m/s}$ 'dir, kırmızı ve turuncu okların uzunlukları toplanarak bulunmaz. Kesikli dikdörtgen, bileşkenin köşegen olduğunu gösterir; okları cetvelle ölçtürüp ölçekle hıza çevirebilirsiniz.

5 İki Bileşenden Tek Hıza FİZ.11.1.3-b

Ayrılıştan 2 s sonra tanenin hız bileşenleri Ş.5'teki kareli zeminde çizilmiştir. a) İki bileşen arasındaki açı kaç derecedir; şekilde bunu gösteren işaret hangisidir? b) Bileşke hızın büyüklüğünü bulunuz. c) Bileşke hızın yatayla yaptığı θ açısını, verilen sinüs değerlerinden birini kullanarak bulunuz. ç) Bir arkadaşınız "bileşke hız hiçbir anda bileşenlerin toplamına eşit olamaz" diyor. Taneinin hareketi boyunca bu eşitliğin sağlandığı bir an var mı? Gerekçenizi yazınız.



bir kare 5 m/s · ayrılıştan 2 s sonra

Ş.5 · kareli zeminde iki bileşen ve aranan bileşke

BEKLENEN CEVAP

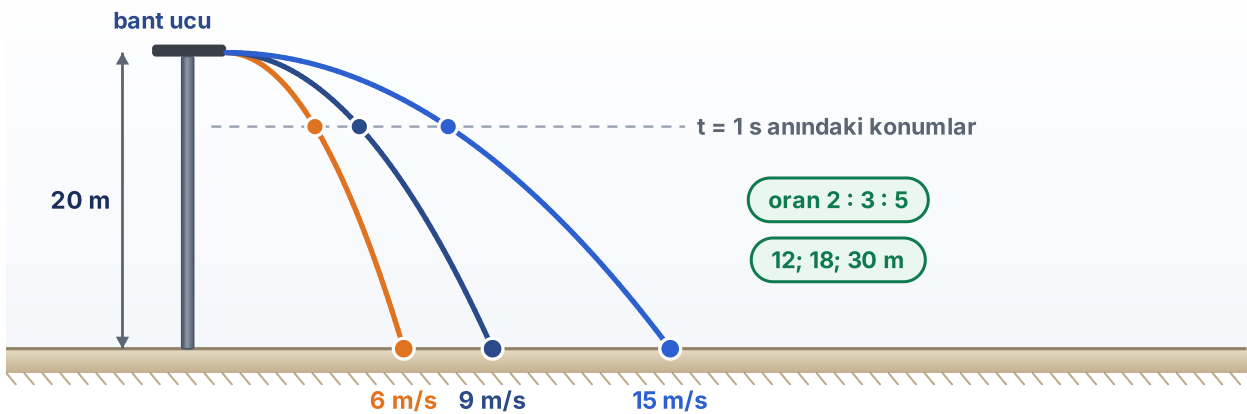
a) 90°; köşedeki küçük kare dik açığı gösterir. b) $\vartheta = \sqrt{(15^2 + 20^2)} = \sqrt{625} = 25 \text{ m/s}$. c) $\sin\theta = 20 \div 25 = 0,8$ olduğundan $\theta = 53^\circ$; hız yatayın 53° altına doğrudur. ç) Evet, bir an vardır: bandı terk ettiği anda $\vartheta_y = 0$ 'dır ve bileşke 15 m/s, yani $15 + 0$ 'a eşittir. Bir bileşen sıfırdan farklı olduğu her anda iki bileşen dik olduğu için bileşke, toplamdan **küçüktür**.

Senaryodaki bant ucunun yüksekliği ve tanelerin ayrılış hızı bellidir. **a)** Bir tanenin yere ulaşma süresini bulunuz; bu süreyi bulurken hareketin hangi bileşenini kullandınız? **b)** Yere çarpma noktasının bant ucunun izdüşümünden uzaklığını hesaplayınız ve 3. sorudaki çizelgeyle karşılaştırınız. **c)** Gün ilerledikçe yığın yükseliyor. Tanelerin çarptığı nokta yerden 15 m yükseklikteyse bu nokta, bant ucunun izdüşümünden yatayda ne kadar uzaktadır? Yığın büyüdükçe çarpma noktası banda yaklaşıp mı, uzaklaşıp mı? **ç)** Hesabınızın hangi adımında yatay bileşeni, hangi adımında düşey bileşeni kullandığınızı gösteriniz; iki adımı birbirine bağlayan büyüklük hangisidir?

BEKLENEN CEVAP

a) Düşey bileşen: ilk düşey hız sıfır, $20 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$, $t = 2$ s. **b)** Yatay bileşen: $x = 15 \times 2 = 30$ m; çizelgedeki 2 s satırıyla aynıdır. **c)** Tane bu kez yalnız $20 - 15 = 5$ m düşer: $5 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$, $t = 1$ s ve $x = 15 \times 1 = 15$ m. Yığın yükseldikçe düşüş süresi kısalır, çarpma noktası banda **yaklaşır**. **ç)** Süre her seferinde düşey bileşenden, uzaklık yatay bileşenden bulunmuştur. İki adımı bağlayan tek büyüklük zamandır.

Dördüncü istasyonda aynı bant ucundan üç ayrı hızla ayrılan tanelerin yolları çizilmiştir (Ş.6). **a)** Üç tane yere aynı anda mı ulaşır? Şekilde bunu destekleyen işaretler hangileridir? **b)** Üç yatay uzaklığı hesaplayıp birbirine oranlayınız; bu oranı hızların oranıyla karşılaştırınız. **c)** Operatörün "bandı yavaşlatınca yığın bana doğru kayar" sözünü bulduğunuz oranla doğrulayınız. **ç)** Operatör yığının bant ucunun izdüşümünden 24 m uzakta oluşmasını istiyor. Bant hızını kaç m/s'ye ayarlamalıdır? Bu ayarı hesaplarken hangi büyüklüğün değişmeyeceğine güvendiniz?



Ş.6 · üç bant hızı için tanelerin yolları · aynı ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Evet. Üç tanenin $t = 1$ s anındaki konumları aynı kesikli yatay çizgi üzerindedir ve üçü de yere aynı anda, 2 s'de değer. b) $6 \times 2 = 12$ m, $9 \times 2 = 18$ m, $15 \times 2 = 30$ m; oran $2 : 3 : 5$, hızların oranı $6 : 9 : 15$ ile aynıdır. Süre değişmediği için uzaklık hızla doğru orantılıdır. c) Doğrulanır: hız küçüldükçe uzaklık aynı oranda küçülür, yığın bandın dibine yaklaşır. ç) Bant ucu yine 20 m yüksekte olduğundan havada kalma süresi değişmez, 2 s'dir. $24 = v \times 2$ ise $v = 12$ m/s. Güvenilen büyüklük süredir: bant hızı ne olursa olsun 20 m'lik düşüş 2 s sürer; bu yüzden hesap sonuçtan ayara geriye doğru yürüyebilir.

8

Operatörün İtirazı FİZ.11.1.3-b

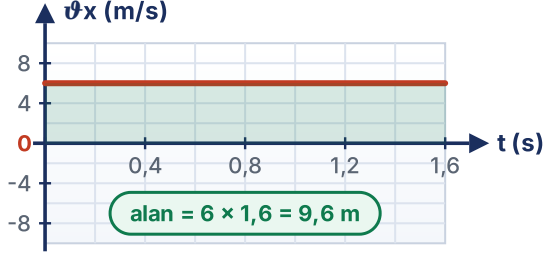
Bir grup operatöre şöyle diyor: "Bandı iki kat hızlandırırsanız taneler iki kat uzun süre havada kalır." a) Bant 30 m/s'ye çıkarılırsa taneler havada ne kadar kalır, nereye iner? İki sayıyı da yazınız. b) İddia yanlışsa iki katına çıkan büyüklük hangisidir? c) İtirazın arkasındaki düşünce hatasını iki bileşenin birbirinden bağımsız olması fikriyle açıklayınız. ç) Operatör tanelerin havada gerçekten iki kat uzun kalmasını isteseydi neyi, ne kadar değiştirmesi gerekirdi?

BEKLENEN CEVAP

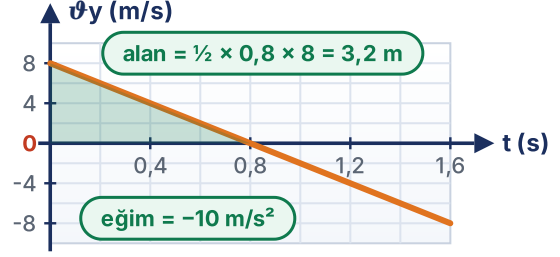
a) Süre yine 2 s'dir, çünkü 20 m'lik düşüş değişmemiştir; tane $30 \times 2 = 60$ m ileride iner. b) İki katına çıkan süre değil, **yatay uzaklıktır**. c) Yatay hızı büyütmek düşey bileşene hiçbir şey yapmaz; iniş süresini yalnız düşey hareket, yani yükseklik belirler. İtiraz iki bileşeni birbirine bağlı sanıyor. ç) Süreyi iki katına çıkarmak için düşüşün $2^2 = 4$ katına, yani bant ucunun 80 m yüksekliğe çıkması gerekirdi. Sayısal sınama: 30 m/s'lik bantta tane yere 30 ve 20 m/s bileşenlerle, yani $\sqrt{900 + 400} \approx 36$ m/s ile çarpar; 15 m/s'lik bantta bu değer 25 m/s'ydı. Hız iki katına çıkınca çarpma hızı iki katına çıkmaz, çünkü düşey bileşen değişmemiştir; bu da itirazın ikinci bir çürütücüsüdür. 80 m'lik bant ucunda ise süre 4 s, yatay uzaklık $15 \times 4 = 60$ m olur: uzaklığı iki katına çıkarmanın iki yolu vardır, hızı iki katına ya da yüksekliği dört katına çıkarmak (mini test 7 bu ayrımı yoklar). İtirazı getiren gruba "hangi bileşenin denklemi bant hızını içeriyor?" diye sorun; düşüş $= \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ satırında bant hızının hiç geçmediğini kendileri görsün.

Ara denetim: Sekiz soruda süreyi hep düşeyden, uzaklığı hep yataydan buldun; yatay hızdan süre bulduğun ya da bileşenleri toplayarak bileşke bulduğun satırı işaretle. Şimdi tane yataydan değil, **eğik** bir doğrultudan ayrılacak.

Eskişehir'de bir meydandaki yer fıskiyesi, zemin seviyesindeki memeden suyu yatayla 53° açıyla 10 m/s hızla fışkırtır; Ş.7'de hızın iki bileşeni zamana göre çizilmiştir. **a)** ϑ_0x ve ϑ_0y 'yi hesaplayıp grafiklerde gösteriniz. **b)** ϑ_y hangi anda sıfırdır; o anda hız ve ivme nedir? **c)** Grafik alanlarından en büyük yüksekliği ve yatay uzaklığı bulunuz. **ç)** Eğimlerden iki ivmeyi okuyup her bileşenin hareketini adlandırınız.



yatay bileşen



düşey bileşen (yukarı yön +)

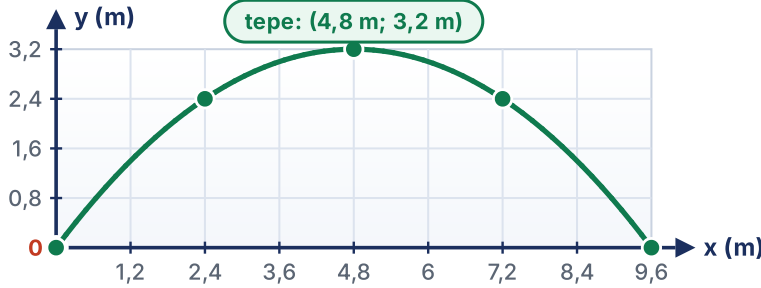
Ş.7 · fıskiye suyunun hız bileşenleri · yukarı yön pozitif

ϑ_0x	ϑ_0y	$\vartheta_y = 0$ anı	tepede ϑ	$h_{\max}$	x_{menzil}
$10 \cdot 0,6 = 6 \text{ m/s}$	$10 \cdot 0,8 = 8 \text{ m/s}$	$8 \div 10 = 0,8 \text{ s}$	6 m/s	$3,2 \text{ m}$	$9,6 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) $\vartheta_0x = 10 \cdot \cos 53 = 6 \text{ m/s}$ (soldaki grafiğin sabit değeri); $\vartheta_0y = 10 \cdot \sin 53 = 8 \text{ m/s}$ (sağdaki grafiğin $t = 0$ 'daki değeri). **b)** $\vartheta_y = 8 - 10 \cdot t = 0$ ise $t = 0,8 \text{ s}$. O anda hız yalnız yatay bileşendir: 6 m/s , sıfır değil. İvme yine 10 m/s^2 , aşağı yönlüdür. **c)** Düşey grafikte $0-0,8 \text{ s}$ arasındaki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 0,8 \times 8 = 3,2 \text{ m}$ 'dir, en büyük yükseklik budur. $0,8-1,6 \text{ s}$ arasındaki eşit alan aşağıdadır, su aynı seviyeye iner; uçuş $1,6 \text{ s}$ sürer. Yatay grafikteki dikdörtgenin alanı $6 \times 1,6 = 9,6 \text{ m}$ 'dir. **ç)** Yatay grafiğin eğimi sıfır: $a_x = 0$, **sabit hızlı**. Düşey grafiğin eğimi $(-8 - 8) \div 1,6 = -10 \text{ m/s}^2$: $a_y = -g$, **sabit ivmeli**. Sınama: $y = 8 \times 0,8 - 5 \times 0,8^2 = 6,4 - 3,2 = 3,2 \text{ m}$; alan yöntemi ile konum bağıntısı aynı sonucu verir. İki yolu da yazan öğrenci yazılı yoklamanın "grafikten yorum" ölçütünden tam puan alır.

9. sorudaki suyun konumunu 0,4 s arayla hesaplayınız. **a)** $x = \vartheta_0 x \cdot t$ ve $y = \vartheta_0 y \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ ile çizelgeyi doldurunuz. **b)** Konumları Ş.8'e işaretleyip yolu çiziniz. **c)** Hangi iki anda su aynı yüksekliktedir; yatay ve düşey adımlar nasıl değişir? **ç)** Çiziminiz 9. sorudaki grafik alanlarıyla tutuyor mu?



Ş.8 · meme ağzı başlangıçta · iki eksen de aynı uzunluk ölçeği

t (s)	0,4	0,8	1,2	1,6
(x; y) (m)	(2,4; 2,4)	(4,8; 3,2)	(7,2; 2,4)	(9,6; 0)

BEKLENEN CEVAP

a) x: 0; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6 m. y: 0; $8 \cdot 0,4 - 5 \cdot 0,16 = 2,4$; $6,4 - 3,2 = 3,2$; $9,6 - 7,2 = 2,4$; $12,8 - 12,8 = 0$ m. **b)** Beş nokta, tepesi (4,8 m; 3,2 m) olan simetrik bir eğri verir. **c)** 0,4 s ile 1,2 s'de su aynı yüksekliktedir (2,4 m); tepe noktası iki anın tam ortasıdır. Yatay adımlar hep 2,4 m, eşittir. Düşey adımlar +2,4; +0,8; -0,8; -2,4 m'dir; her adım bir öncekinden 1,6 m küçüktür, yani düşey hız düzgün biçimde azalır. **ç)** Evet: çizimde tepe 3,2 m, iniş noktası 9,6 m'dedir; iki yol aynı sayıyı verir. Hoca için: tepe noktası başka bir yerde çıkıyorsa önce ölçek okunmasını denetleyin; yatay bölme 1,2 m, düşey bölme 0,8 m'dir ve iki eksen de uzunluk ölçeği aynı olduğu için çizim suyun gerçek yolunun küçültülmüş biçimidir. Sivri tepeli ya da köşeli çizim, düşey hızın tepede birden sıfırlandığı yanılgısını gösterir; ϑ_y sıfıra düzgün biçimde indiği için tepe yuvarlak olmalıdır. Çizelgeyi dolduramayan öğrenciye yalnız ilk sütunu birlikte hesaplatın.

Görevli memeyi aynı 10 m/s hızla sırayla 37° , 45° ve 53° açılara getiriyor. **a)** Çizelgeyi bileşenlerden başlayarak, hazır bağıntı kullanmadan doldurunuz. **b)** Hangi açıda su en yükseğe çıkar, hangisinde en uzun süre havada kalır? **c)** 37° ile 53° neden aynı yatay uzaklığı veriyor? Cevabınızı iki bileşenin çarpımıyla gösteriniz. **ç)** Görevli üç hesaptan "en uzağa 45° 'de gider; açıları toplamı 90° olan iki atış aynı uzaklığa iner" genellemesini çıkarıyor. Dayanağı nedir, hangi ek hesaplara güçlenir?

Açı	37°	45°	53°
$\vartheta_{0x} ; \vartheta_{0y}$ (m/s)	8 ; 6	$5\sqrt{2} \approx 7,07 ; 5\sqrt{2}$	6 ; 8
uçuş süresi (s)	$2 \times 0,6 = 1,2$	$2 \times 0,5\sqrt{2} = \sqrt{2} \approx 1,41$	$2 \times 0,8 = 1,6$
$h_{\max}$ (m)	$\frac{1}{2} \cdot 0,6 \cdot 6 = 1,8$	2,5	$\frac{1}{2} \cdot 0,8 \cdot 8 = 3,2$
x_{menzil} (m)	$8 \times 1,2 = 9,6$	$5\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 10$	$6 \times 1,6 = 9,6$

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki değerler: 37°'de (8; 6), 1,2 s, 1,8 m, 9,6 m; 45°'de ($5\sqrt{2}$; $5\sqrt{2}$), $\sqrt{2} \approx 1,41$ s, 2,5 m, 10 m; 53°'de (6; 8), 1,6 s, 3,2 m, 9,6 m. b) 53°'de su hem en yükseğe çıkar hem en uzun kalır: ikisini de ϑ_{0y} belirler ve en büyük ϑ_{0y} 53°'dedir. c) Yatay uzaklık = $\vartheta_{0x} \times (2 \cdot \vartheta_{0y} \div g) = 2 \cdot \vartheta_{0x} \cdot \vartheta_{0y} \div 10$ 'dur. 37°'de $8 \times 6 = 48$, 53°'de $6 \times 8 = 48$: bileşenler yer değiştirmiş, çarpım aynı kalmıştır. ç) Dayanak üç hesaptır; üç örnek bir örüntü gösterir ama kanıtlamaz. Örneğin 30° ve 60° da hesaplanmalıdır: 30°'de $8,7 \text{ m/s} \times 1 \text{ s} \approx 8,7 \text{ m}$, 60°'de $5 \text{ m/s} \times 1,74 \text{ s} \approx 8,7 \text{ m}$ çıkar; ikisi eşittir ve 45°'nin 10 m'sinden kısadır. Ayrıca gerçek suyun hava direnci yüzünden hesaptan kısa düştüğü bahçe ölçümünde görülür; genelleme hava direnci ihmal edilen model içindir. Hoca için: $\sqrt{2}$ ile işlem yapamayan öğrenci $\approx 7,07 \text{ m/s}$ ve $\approx 1,41 \text{ s}$ ile çalışabilir; $7,07 \times 1,41 \approx 9,97 \approx 10 \text{ m}$ çıkar. Bahçe gösterisinde meme yere yakın tutulmalıdır; 1 m yükseklikte tutulursa ölçümler bu çizelgeyle karşılaştırılmaz, çünkü bu farklı yükseklikten fırlatmadır ve programda Zenginleştirme'dedir. Grup ölçümleri 37° ile 53°'de birbirine yakın, 45°'de biraz daha uzak çıkıyorsa genelleme sınıfın kendi verisiyle de desteklenmiş olur; hava direnci yüzünden en uzak açı 45°'nin biraz altına kayabilir.

12

İddia Formu · Tek Ölçümle Sına

Beceri · FBAB12 Kanıt Kullanma · grup temsilcisi

Bir grup şu iddiayı sunuyor: "Yatay hız verilen bilye, serbest bırakılana göre havada biraz daha uzun kalır; çünkü daha uzun bir yol alır." Grubunuzun temsilcisi olarak aşağıdaki formu doldurunuz. a) Bu iddiayı sınamak için atölyede hangi tek ölçümü yaparsınız? b) Ölçüm sırasında hangi iki büyüklüğü kesinlikle sabit tutarsınız? c) Hangi sonuç iddiayı çürütür, hangi sonuç desteklerdi? İkisini de önceden yazınız. ç) Çürütücünüzü kişiye değil veriye yönelten tek bir cümleyle yazınız.

İddia	Yatay hız verilen bilye havada daha uzun kalır.
Yapılacak ölçüm	aynı anda bırakılan iki bilyenin yere varış anları: çarpma sesi tek mi, çift mi
Sabit tutulanlar	bırakma yüksekliği ve bırakma anı
Çürüten sonuç / destekleyen sonuç	tek ses çürütür / iki ayrı ses (önce A, sonra B) desteklerdi
Çürütücü cümle	üç denemede de tek ses duyuldu ve hızlı çekimde bilyeler her karede aynı yükseklikteydi; yolun uzunluğu süreyi belirlemiyor

DEĞERLENDİRME

Tek doğru cevap yoktur; bakılacak şey ölçümün iddiayı gerçekten sınavabilmesidir. **a)** En pratik ölçüm, aynı anda bırakılan iki bilyenin çarpma seslerinin tek mi, çift mi duyulduğudur; hızlı çekim de kabul edilir. **b)** Bırakma yüksekliği ve bırakma anı aynı olmalıdır. **c)** Tek ses iddiayı çürütür; önce serbest bırakılanın, sonra yatay hızının çarpması desteklerdi. İki sonucu da ölçümden önce yazan öğrenci tam puan alır. **ç)** Çürütücü veriye dayanmalıdır: "Üç denemede de tek ses duyuldu." Kişiyi hedefleyen cümle kabul edilmez (D14 Saygı).

13

İki Durum, Bir Çizelge, Bir Genelleme Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

Limandaki tane ile fıskiye suyunu tek çizelgede topluyoruz. **a)** Boş gözleri doldurunuz. **b)** Hangi büyüklük yalnız bir sütunda sıfırdan farklıdır? **c)** İki durumu anlatan tek bir genelleme cümlesi yazınız; **bağımsız** ve **zaman** sözcükleri geçsin.

Büyüklik	Yatay bileşen	Düşey bileşen
Başlangıç hızı: limandaki tane	15 m/s	0
Başlangıç hızı: fıskiye (53°)	6 m/s	8 m/s, yukarı
İvme	0	10 m/s ² , aşağı
Hızın zamanla değişimi	değişmez	her saniye 10 m/s değişir
Eşit zaman aralıklarında yer değiştirme	eşit	eşit değil, düzgün değişir
Bileşenin yaptığı hareket	sabit hızlı hareket	sabit ivmeli hareket

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki değerler: tane (15; 0), fıskiye (6; 8 yukarı); ivme yatayda 0, düşeyde 10 m/s² aşağı; yatay hız değişmez, düşey hız her saniye 10 m/s değişir; yatay adımlar eşit, düşey adımlar düzgün değişir. **b)** Yalnız düşey sütunda sıfırdan farklı olan büyüklük **ivmedir**. **c)** Beklenen cümle: "Yalnız yer çekiminin etkisindeki bir cismin iki boyutlu hareketi, birbirinden **bağımsız** iki hareketin aynı anda yürümesidir: yatayda sabit hızlı, düşeyde sabit ivmeli hareket; ikisini bağlayan tek büyüklük **zamandır**." Ayrılış doğrultusu yatay ya da eğik olabilir; değişen yalnız başlangıç bileşenleridir.

14

Eskiden Böyle Düşünüyordum Beceri · yansıma

Bu atölyeden önce iki boyutlu hareket hakkında aklında bir cümle vardı: belki "tepe noktasında cisim bir an durur", belki "uzun yol uzun sürer", belki "ağır cisim önce iner". **a)** Senin cümle hangisiydi? Kendi sözcüklerinle yaz. **b)** Bu cümleyi hangi şekil, ölçüm ya da sayı değiştirdi? Sorunun numarasını yaz. **c)** Haftaya bir soru bırakıyoruz: düşey bileşende hızı her saniye 10 m/s değiştiren bir etki var, yatayda yok. Bu etki nedir, niçin yalnız düşeyde? İki cümlelik tahminini yaz ve sakla.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz ama boş bırakılmaz. **a)** ve **b)** için aranan, cümlenin bir kanıtı bağlanmasıdır: örneğin "tepede hız sıfırdır" diyen öğrencinin ÇK 9'daki 6 m/s 'yi göstermesi. Kanıt göstermeyen değişim cümlesi ezberdir; öğrenciyle konuşulur. **c)** Beklenen, düşeyde cismi sürekli hızlandıran bir etkinin bulunduğu, yatayda böyle bir etkinin olmadığı sezgisidir. "Yer çekimi", "ağırlık", "kuvvet" sözcükleri kabul edilir ama beklenmez. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 5'te bileşke kuvvet ile hareket ilişkisi açılırken öğrenci kendi cümlesini yeniden okur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Süreyi her soruda düşey bileşenden mi buldun? Yatay hızdan süre bulduğun bir satır varsa üstünü çiz.
- Tepe noktasında hızı sıfır yazdığın bir yer var mı? Tepede yalnız ϑy sıfırdır; ϑx olduğu gibi kalır.
- Bileşke hızı toplama ile mi, dik üçgenden mi buldun? Sinüs ile kosinüsü doğru bileşene mi koydun?
- Her sayının yanında birimi var mı: m , s , m/s , m/s^2 ?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. soruda kurduğun genelleme cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir, yanına Ş.7'deki iki grafiği küçük bir taslak olarak çiz. Bu hafta hareketin nasıl olduğunu anlattık. Gelecek hafta düşey bileşeni değiştiren etkinin peşine düşeceğiz; 14. sorudaki tahminini silme.

Mini Test · Yatayda Sabit Hız, Düşeyde Sabit İvme

FİZ.11.1.3

15 soru · 25 dakika

Bütün sorularda hava direnci ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. $\sin 37 = \cos 53 = 0,6$; $\sin 53 = \cos 37 = 0,8$. Hesap gerektiren sorularda önce hangi bileşeni kullanacağınıza karar veriniz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Dört Denemenin Çizelgesi

80 cm'lik tezgâhın kenarından A topu serbest bırakılıyor, aynı anda B topuna yatay hız veriliyor. Dört denemenin kaydından hangisi çıkarılabilir?

Deneme	1	2	3	4
B'nin yatay hızı (m/s)	0	1	2	3
A'nın düşme süresi (s)	0,40	0,40	0,40	0,40
B'nin düşme süresi (s)	0,40	0,40	0,40	0,40
B'nin yatay uzaklığı (m)	0	0,40	0,80	1,20

tezgâh yüksekliği 80 cm · iki top her denemede aynı anda bırakılır

dört denemenin kaydı

- A) Süre hızdan bağımsızdır; uzaklık hızla orantılıdır
- B) Yatay uzaklık, hızın karesiyle orantılı artar
- C) Yatay uzaklık büyüdükçe havada kalma süresi uzar
- D) B'nin hızı büyüdükçe düşme süresi kısalır
- E) Kütleler farklı olsaydı süreler de farklı çıkardı

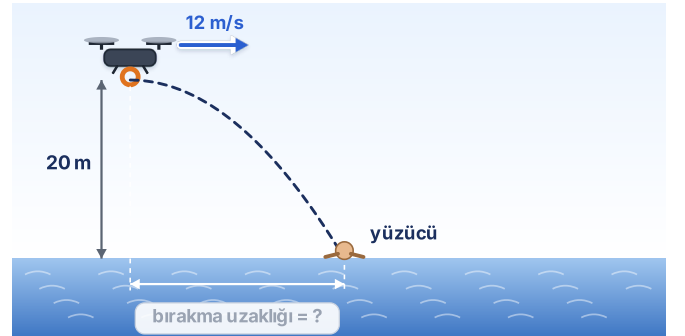
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süre satırlarını okumaktır: hız 0'dan 3 m/s'ye çıkarken iki topun süresi de hep 0,40 s'dir; bu, $0,8 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$ ile de tutar. İkincisi uzaklığı hızla karşılaştırmaktır: $0,40 \div 1 = 0,80 \div 2 = 1,20 \div 3 = 0,40 \text{ s}$, yani uzaklık = hız $\times$ aynı süre; hız iki katına çıkınca uzaklık da iki katına çıkar.

Çeldiriciler: D "yandan hız verilen cisim düşüşten sıyrılır" sezgisini taşır, oysa süre satırı hiç değişmemiştir · C "uzun yol uzun sürer" yanılgısıdır · B oranları hesaplamadan büyümenin hızlandığını sanır · E çizelgede kütle verisi yokken kütleyle sonuç yükler; üstelik yanlıştır.

2 Çeşme'de Can Simidi Taşıyan Dron

Çeşme'deki bir tatbikatta dron, deniz yüzeyinden 20 m yükseklikte 12 m/s ile yatay uçuyor. Can simidinin yüzücünün üstüne düşmesi için dron yüzücünün yatayda kaç metre gerisindeyken simidi bırakmalıdır?



bırakma anı ve simidin yolu

- A) 12 B) 20
- C) 17 D) 48
- E) 24

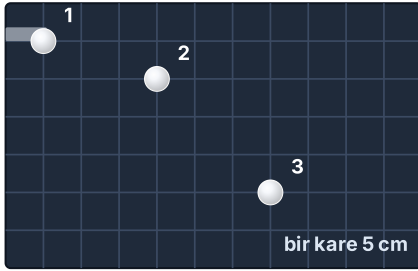
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi süreyi düşey bileşenden bulmaktır: simidin ilk düşey hızı sıfırdır, $20 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$, $t = 2$ s. İkincisi simidin dronla birlikte taşıdığı yatay hızla bu sürede aldığı yolu bulmaktır: $12 \times 2 = 24$ m. Simit bırakıldığı andaki hızı yanında götürür; bırakma, yüzücünün 24 m gerisinde yapılır.

Çeldiriciler: A süreyi karekök almadan $h \div (2 \cdot g) = 1$ s diye bulur · B yüksekliği yatay uzaklık sanır · C süreyi $\sqrt{(h/g)}$ diye hesaplar, $\frac{1}{2}$ 'yi yanlış yere koyar · D karekökü unutur, $t = 2h/g = 4$ s alır.

3 Kadraj Dışında Kalan İşaret

Kareli bir fonun önünde raftan yatay yuvarlanıp düşen bilyenin 0,1 s arayla çekilmiş ilk üç işareti görülüyor. Dördüncü işaret, birinciye göre yatayda ve düşeyde kaç cm uzaktadır?



ardışık işaretler arası 0,1 s · 4. işaret kadrajın dışında kaldı

bilyenin ilk üç konumu

- A) Yatayda 45 cm, düşeyde 35 cm
- B) Yatayda 60 cm, düşeyde 45 cm
- C) Yatayda 45 cm, düşeyde 45 cm
- D) Yatayda 45 cm, düşeyde 30 cm
- E) Yatayda 40 cm, düşeyde 45 cm

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yatay örüntüdür: bir kare 5 cm olduğundan yatay adımlar 15 cm'dir ve eşittir; dördüncü işaret yatayda 45 cm'dedir. İkincisi düşey örüntüdür: düşüşler 0, 5 ve 20 cm, adımlar 5 ve 15

cm'dir; sabit ivmede adımlar 1 : 3 : 5 diye büyür, sıradaki adım 25 cm'dir. Toplam düşüş $20 + 25 = 45$ cm.

Çeldiriciler: A düşey adımın artık büyümeyeceğini sanır son adımı (15 cm) tekrarlar · D düşüşü zamanla doğru orantılı sanır (0,2 s'de 20 cm ise 0,3 s'de 30 cm) · B yatay adımların da büyüdüğünü sanır · E yatay hızın azaldığını sanır.

4 Artvin'de Radar Tabancası

Artvin'de bir heyelan izleme ekibi, yamaçtaki bir çıkıntıdan yatay fırlayan taşın hızını iki kez ölçüyor: önce 13 m/s, sonra 37 m/s. Hızın yatay bileşeni 12 m/s'dir. İki ölçüm arasında kaç saniye geçmiştir?

- A) 5
- B) 2,4
- C) 3,7
- D) 3,5
- E) 3

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her ölçümün düşey bileşenini dik üçgenden bulmaktır: $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = 5$ m/s ve $\sqrt{(37^2 - 12^2)} = 35$ m/s. İkincisi yalnız düşey bileşenin değiştiğini kullanmaktır: düşey hız 30 m/s artmıştır, $g = 10$ m/s² olduğundan geçen süre 3 s'dir. Hızın büyüklüğündeki 24 m/s'lik artış, düşey bileşendeki artışa eşit değildir.

Çeldiriciler: B hız büyüklüklerinin farkını (37 - 13) düşey hız değişimi sanır · C ikinci hızın tamamını düşey bileşen sanır · D iki hızı birbirine dik bileşenler gibi işler, $\sqrt{(37^2 - 13^2)}$ alır · A iki hızı toplar.

5 Giresun'da Kalecinin Uzun Vuruşu

Giresun'da bir maçta kaleci yerdeki topu yatayla 37° açı yapan doğrultuda 25 m/s hızla vuruyor. Top yere düşene kadar hızının büyüklüğü hangi anda en küçüktür ve bu değer kaç m/s'dir?

- A) 1,5 s'de; 0 m/s
- B) 3 s'de; 20 m/s
- C) 1,5 s'de; 15 m/s
- D) 1,5 s'de; 20 m/s**
- E) 2,5 s'de; 20 m/s

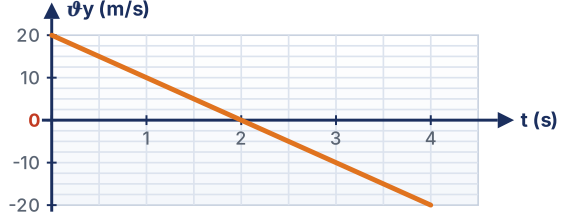
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bileşenlere ayırmaktır: $\theta_{0x} = 25 \cdot \cos 37 = 20$ m/s, $\theta_{0y} = 25 \cdot \sin 37 = 15$ m/s. İkincisi hızın ne zaman en küçük olduğuna karar vermektir: yatay bileşen hep 20 m/s kalır, düşey bileşen $15 \div 10 = 1,5$ s'de sıfır olur. Hızın büyüklüğü $\sqrt{(20^2 + \theta_y^2)}$ olduğundan en küçük değer tepe noktasında **20 m/s**'dir. Sınama: 3 s'deki inişte $\theta_y = -15$ m/s, hız yeniden $\sqrt{(20^2 + 15^2)} = 25$ m/s olur.

Çeldiriciler: A "tepede hız sıfırdır" yanılgısıdır. C tepedeki hızı ilk düşey bileşenle karıştırır. B değeri bulur ama anı iniş anı sanır; inişte hız yeniden 25 m/s'dir. E tepeye çıkış süresini $\theta_0 \div g$ ile hesaplar, bileşene ayırmaz.

6 Belek'te Golf Topunun Grafiği

Antalya Belek'te yerden vurulan golf topunun düşey hız bileşeninin grafiği verilmiştir; yatay bileşen uçuş boyunca 10 m/s'dir. Topun en büyük yüksekliği ve vuruş noktasından yatay uzaklığı hangisidir?



yukarı yön + alınmıştır. top yer seviyesinden fırlatılıp yer seviyesine iner

düşey hız bileşeni–zaman grafiği

- A) 20 m; 20 m
- B) 40 m; 40 m
- C) 80 m; 40 m
- D) 0 m; 40 m
- E) 20 m; 40 m**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi grafikten yüksekliği okumaktır: düşey hız 2 s'de sıfırdır, 0–2 s arasındaki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 2 \times 20 = 20$ m'dir. İkincisi uçuş süresini yatay bileşenle birleştirmektir: düşey hız -20 m/s'ye 4 s'de ulaşır, top o anda vuruş seviyesine inmiştir; yatay uzaklık $10 \times 4 = 40$ m'dir.

Çeldiriciler: A yatay uzaklığı yalnız çıkış süresiyle hesaplar. B alanı üçgen yerine dikdörtgen gibi alır (20×2) . D 0–4 s arasındaki toplam alanın sıfır olmasını "yükseklik sıfır" diye okur. C $\frac{1}{2}$ çarpanını unuttur ve alanı tüm uçuşa yayar (20×4) .

7 Uzaklığı İkiye Katlamanın Yolları

Bir tenis kulübündeki top atma makinesi, topu namlusundan yatay doğrultuda fırlatıyor. Topun yere değdiği noktanın namlunun izdüşümüne uzaklığı iki katına çıkarılacak; her seferinde tek bir ayar değiştirilecek. Hangi seçenekteki iki ayarın ikisi de bu amaca ulaştırır?

- A) Hızı 2 katına ya da namlu yüksekliğini 4 katına çıkarmak
- B) Hızı 2 katına ya da namlu yüksekliğini 2 katına çıkarmak
- C) Hızı 4 katına ya da namlu yüksekliğini 2 katına çıkarmak
- D) Hızı 2 katına ya da top kütlesini 2 katına çıkarmak
- E) Hızı $\sqrt{2}$ katına ya da namlu yüksekliğini 4 katına çıkarmak

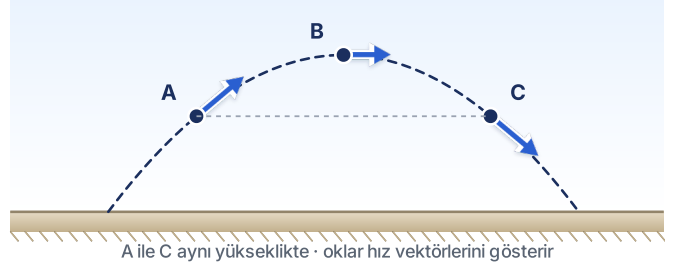
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi uzaklığın iki çarpandan oluştuğunu görmektir: yatay uzaklık = yatay hız $\times$ havada kalma süresi. Hız 2 katına çıkarsa süre değişmez, uzaklık 2 katına çıkar. İkincisi sürenin yükseklikle nasıl değiştiğini bulmaktır: düşüş $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ olduğundan süreyi 2 katına çıkarmak için yükseklik $2^2 = 4$ katına çıkarılmalıdır.

Çeldiriciler: B süreyi yükseklikle doğru orantılı sanır $\cdot$ C hız ile uzaklık ilişkisini kare sanır, yüksekliği doğru orantılı sanır $\cdot$ D kütlenin uzaklığı değiştirdiğini sanır $\cdot$ E hız ile uzaklığı karekök ilişkisiyle bağlar.

8 Üç Noktadaki Hız Vektörü

Yer seviyesinden eğik fırlatılan bir cismin yörüngesi ve A, B, C noktalarındaki hız vektörleri verilmiştir; B tepe noktasıdır. Bu üç noktadaki hız için hangisi doğrudur?



yörünge ve üç noktadaki hız

- A) B'de hız sıfırdır; cisim orada bir an durur
- B) Yatay bileşen A'dan C'ye doğru azalır
- C) A ile C aynı yükseklikte, hız vektörleri aynıdır
- D) Yatay bileşen hep aynı; düşey bileşen A'da yukarı, B'de sıfır, C'de aşağı
- E) B'de ivme sıfırdır, çünkü orada hız yataydır

CEVAP: D

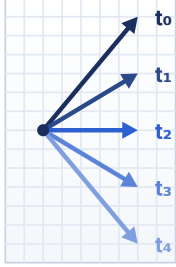
İki adım vardır. Birincisi yatay bileşeni okumaktır: yatay doğrultuda ivme olmadığı için üç okun yatay izdüşümü aynıdır. İkincisi düşey bileşeni okumaktır: A'da ok yukarı eğiktir, B'de yataydır, C'de aşağı eğiktir. A ile C'de hızların büyüklüğü eşittir ama yönleri farklıdır.

Çeldiriciler: A "tepede hız sıfır" yanılgısıdır; B'deki ok sıfır değildir $\cdot$ B yatay hızın yol boyunca söndüğünü sanır $\cdot$ C büyüklük eşitliğini vektör eşitliği sanır $\cdot$ E hız ile ivmeyi karıştırır; ivme her noktada g'dir.

9

Ortak Noktadan Hız Okları

Eğik fırlatılan bir cismin beş andaki hız vektörleri ortak bir noktadan çizilmiştir; ardışık anlar arası 0,3 s'dir. Cismin ivmesi için hangisi doğrudur?



1 kare = 1 m/s
ardışık anlar arası
0,3 s

beş anın hız vektörü ortak bir başlangıç noktasından çizilmiştir

t_0 ... t_4 anlarındaki hız vektörleri

- A) Hız yönünde; okla birlikte döner
- B) 10 m/s^2 , hep düşey aşağı
- C) t_2 'de sıfır, çünkü hız yataydır
- D) Hız gibi önce azalır, sonra artar
- E) Yatayda 5 m/s^2 , düşeyde 10 m/s^2

CEVAP: B

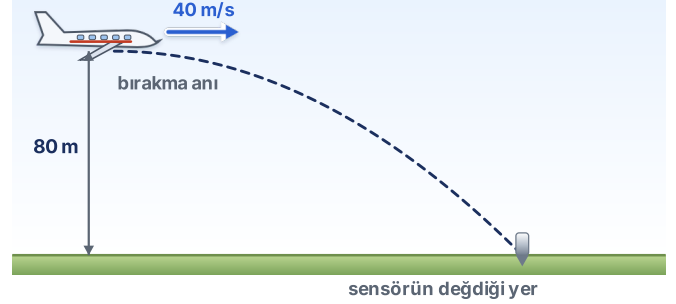
İki adım vardır. Birincisi ardışık iki okun uçları arasındaki farkı okumaktır: her adımda uç, yatayda hiç kaymadan 3 kare, yani 3 m/s aşağı iner. İkincisi bunu süreye bölmektir: $3 \div 0,3 = 10 \text{ m/s}^2$. Hız değişimi her aralıkta aynı büyüklükte ve hep aşağı yönlü olduğu için ivme sabittir.

Çeldiriciler: A ivmeyi hızın yönüne bağlar · C hızın yatay olduğu anda ivmeyi sıfır sanır · D ivmeyi hızın büyüklüğüyle karıştırır · E yatay hız bileşenini (5 m/s) ivme bileşeni sanır.

10

Konya Ovası'nda Nem Sensörü

Konya Ovası'nda bir tarım uçağı, yerden 80 m yukarıdaki yatay uçuşunda 40 m/s hızla giderken nem sensörü bırakıyor ve uçuşunu hiç değiştirmiyor. Sensör yere düştüğü anda uçak, sensöre göre nerededir?



uçağın sonraki yeri çizilmemiştir

- A) 160 m ilerisinde; sensör yatay hızını kaybeder
- B) 80 m ilerisinde; sensör hızının yarısını korur
- C) Tam üstünde; aralarındaki uzaklık 160 m
- D) Tam üstünde; aralarındaki uzaklık 80 m
- E) Gerisinde; sensör düşerken hızlanır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sensörün yatay hareketini okumaktır: sensör bırakıldığı anda uçağın 40 m/s 'lik yatay hızına sahiptir ve bu hız değişmez; 4 s'lik düşüş boyunca uçakla aynı yatay yolu, 160 m'yi alır. İkincisi değme anındaki konumu yazmaktır: sensör yerde, uçak onun tam **80 m** üstündedir.

Çeldiriciler: A "bırakılan yük yatay hızını kaybeder" yanılgısıdır · B aynı yanılgının yarım biçimidir · C yatay uzaklığı iki araç arasındaki uzaklık sanır · E düşey hızlanmayı yatay harekete karıştırır.

11

Göreme'de İki İşaret Torbası

Göreme'de 45 m yükseklikte rüzgârla 4 m/s sabit hızla yatay sürüklenen balondan önce ağır bir işaret torbası, 2 s sonra yarı kütleli ikinci torba bırakılıyor. İki torbanın izleri için hangisi doğrudur?

- A) Ağır torba önce değer; izler arası 8 m'den kısa
- B) İzler arası 8 m; fark yalnız 2 s'lik gecikmeden gelir
- C) Hafif torba daha uzağa düşer; izler arası 8 m'den uzun
- D) İzler arası 12 m; her torba 12 m ileriye düşer
- E) İkisi aynı yüksekten bırakıldığı için aynı noktaya düşer

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi tek bir torbanın hareketidir: $45 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$, $t = 3$ s; her torba bırakıldığı noktanın $4 \times 3 = 12$ m ilerisine düşer ve kütle bu hesabın hiçbir adımına girmez. İkincisi iki bırakma noktası arasındaki farktır: balon 2 s'de $4 \times 2 = 8$ m ilerlemiştir; izler arası da 8 m'dir.

Çeldiriciler: A ve C kütlelerin iniş süresini ya da yerini değiştirdiğini sanır. E bırakma anları arasındaki 2 s'yi ve balonun ilerlemesini görmez. D bir torbanın yatay uzaklığını iki iz arasındaki uzaklık sanır.

12

Yalnız Gölge Kaldı

Eğik fırlatılan topun eşit zaman aralıklarıyla dokuz kez işaretlenen konumunun yalnız iki gölgesi saklanmıştır; aynı numara aynı anı gösterir. Ardışık izler arasındaki açıklıklar nasıl değişir?



bir yörüngenin iki gölgesi

- A) Zeminde önce küçülür, sonra büyür; duvarda eşit kalır
- B) İkisinde de eşit; çünkü işaretler eşit aralıklarla basılmıştır
- C) Zeminde eşit; duvarda önce küçülür, sonra aynı değerlerle büyür
- D) Zeminde giderek azalır; duvarda eşit kalır
- E) Zeminde eşit; duvarda hep küçülür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi zemin şeridini okumaktır: izler eşit aralıktır, yatay bileşen sabit hızlıdır. İkincisi duvar sütununu numaralarla okumaktır: 1'den 5'e açıklıklar küçülür (top yavaşlayarak yükselir), 5 tepe noktasıdır, 5'ten 9'a açıklıklar aynı değerlerle büyür. 4 ve 6, 3 ve 7 gibi çiftlerin aynı yükseklikte olması yolun simetrisini gösterir.

Çeldiriciler: B eşit zaman aralığını eşit yer değiştirme sanır. A iki bileşenin davranışını yer değiştirir. D yatay hızın sönüğünü sanır. E inişte topun yavaşladığını sanır, oysa iniş boyunca düşey hız büyür.

13 Üç Topun Havada Kalma Süresi

Aynı anda 1. top 20 m'lik çatıdan serbest bırakılıyor, 2. top aynı çatıdan 10 m/s ile yatay atılıyor, 3. top yerden $\theta_0y = 10$ m/s ve $\theta_0x = 8$ m/s ile fırlatılıyor. Yere ulaşma süreleri arasındaki ilişki hangisidir?



üç topun yolları

- A) $t_1 = t_2 = t_3$ B) $t_3 > t_2 > t_1$
C) $t_1 = t_2 > t_3$ D) $t_2 > t_1 = t_3$
E) $t_3 > t_1 = t_2$

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çatıdan başlayan iki topu karşılaştırmaktır: ikisinin de ilk düşey hızı sıfırdır, $20 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$ ile $t_1 = t_2 = 2$ s; yatay hız süreyi değiştirmez. İkincisi 3. topun süresini yalnız düşey bileşenden bulmaktır: düşey hız 10 m/s'den 1 s'de sıfıra iner, 1 s'de de geri döner; $t_3 = 2$ s. Üç süre eşittir; 3. top 5 m'den yükseğe çıkmasa da 2 s havada kalır.

Çeldiriciler: B yatay hızın ve yerden fırlatmanın süreyi uzattığını sanır · C alçaktan uçan topun daha kısa kaldığını sanır, süreyi hesaplamaz · D yatay atılan topun uzun yol aldığı için uzun kaldığını sanır · E 3. topun hem çıkıp hem indiği için uzun kaldığını sanır.

14 Kütahya Kale Şenliğinde Mancınık

Kütahya'daki kale şenliğinde mancınık modeli taşı yere çok yakın bir noktadan yatayla 53° açıyla 20 m/s hızla fırlatıyor. Bir öğrencinin çözümü: I. $\theta_0x = 20 \cdot 0,6 = 12$ m/s; $\theta_0y = 20 \cdot 0,8 = 16$ m/s. II. Tepede $\theta_y = 0$, çıkış süresi $16 \div 10 = 1,6$ s. III. Tepede taşın hızı sıfırdır, yatay ilerlemesi orada biter. IV. Yatay uzaklık $12 \times 1,6 = 19,2$ m. V. Taş yere 3,2 s sonra değer. İlk yanlış hangi basamaktadır?

- A) I; θ_0x için sinüs kullanılmalıydı
B) II; çıkış süresi $20 \div 10 = 2$ s olmalıydı
C) III; tepede yalnız θ_y sıfırdır, θ_x 12 m/s kalır
D) IV; uzaklık $16 \times 1,6$ ile bulunmalıydı
E) V; iniş, çıkıştan uzun sürer

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi basamakları sırayla sınamaktır: I doğrudur ($\cos 53 = 0,6$, $\sin 53 = 0,8$), II doğrudur ($16 \div 10 = 1,6$ s). İkincisi ilk kırılmayı göstermektir: **III yanlıştır**. Tepede yalnız θ_y sıfırdır; $\theta_x = 12$ m/s değişmez ve taş ilerlemeyi sürdürür. IV bu yanlışın sonucudur; doğru uzaklık $12 \times 3,2 = 38,4$ m'dir. V ise doğrudur: çıkış ve iniş süreleri eşittir.

Çeldiriciler: A sinüs ile kosinüsün yerini karıştırır · B çıkış süresini bileşen yerine hızın tamamıyla hesaplar · D gerçekten yanlış olan bir basamağı gösterir ama o yanlış III'ten miras kalmıştır; soru ilk kırılmayı ister · E inişin çıkıştan uzun sürdüğünü sanır, simetriyi görmez.

Harran'da Sulama Borusunun Yüksekliği

Şanlıurfa Harran Ovası'nda ağız yatay olan bir borudan su 4 m/s hızla çıkıyor ve kanal tabanına, boru ağzının izdüşümünden 2,4 m ileride değıyor. Boru ağız kanal tabanından kaç metre yüksektedir?

A) 3,6

B) 1,8

C) 3

D) 0,6

E) 2,4

CEVAP: B

Hesap bu kez tersine yürür. Birincisi süreyi yatay bileşenden bulmaktır: yatay hız sabit olduğundan $t = 2,4 \div 4 = 0,6$ s. İkincisi yüksekliği düşey bileşenden bulmaktır: $h = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,6^2 = 5 \times 0,36 = 1,8$ m.

Çeldiriciler: A $\frac{1}{2}$ çarpanını unutur ($10 \times 0,36$)
· C karesini almayı unutur ($5 \times 0,6$) · E yatay uzaklığı yükseklik sanır · D süreyi yükseklik sanır.

Anahtar: 1 A · 2 E · 3 C · 4 E · 5 D · 6 E · 7 A · 8 D · 9 B · 10 D · 11 B · 12 C · 13 A · 14 C · 15 B. Her harf üç kez kullanılmıştır, ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ve 13'te hata "yatay hız süreyi uzatır" yanılgısını, 3 ve 12'de eşit zaman aralıklarındaki örüntüyü, 4'te hız büyüklüğü ile düşey bileşen değişiminin ayrımını, 5, 8 ve 14'te tepe noktasında yalnız düşey bileşenin sıfır olduğunu, 6'da grafik alanını, 7 ve 15'te sürenin yükseklikle karekök ilişkisini, 9'da ivmenin sabitliğini, 10 ve 11'de bırakılan yükün yatay hızını koruduğunu ve kütleden bağımsızlığı, 2'de süreyi düşeyden ve uzaklığı yataydan bulmayı yoklar. Süreç bileşeni a: 1, 3, 4, 8, 9, 12 · b: 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15.

Bağlam Temelli Sorular · Yük Bırakma, Kar Savurma, Video Kaydı

FİZ.11.1.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.14 Yorumlama · KB3.2 Problem Çözme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

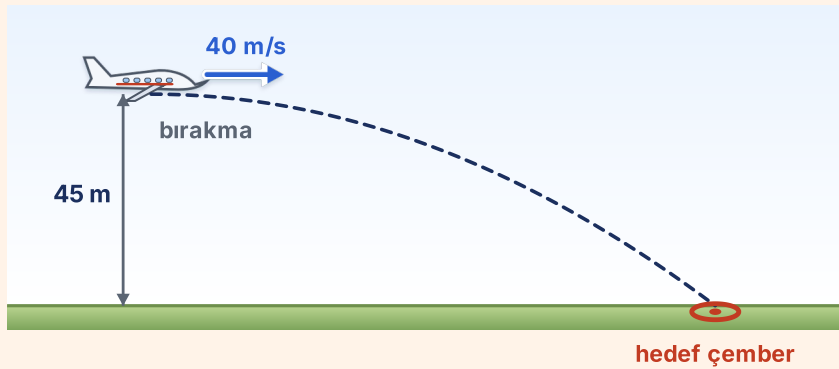
Puan:

Üç bağlamda da cisim havada yalnız yer çekiminin etkisindedir; hava direnci, aksi söylenmedikçe ihmal edilir ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Her soruda önce hangi bileşeni kullanacağınıza karar verin: süreyi ve yüksekliği düşey bileşen, yatay uzaklığı yatay bileşen belirler. Gerekli değerler: $\sin 37 = \cos 53 = 0,6$; $\sin 53 = \cos 37 = 0,8$.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "bırakılan yük yatay hızını kaybeder", "bileşke hız bileşenlerin toplamıdır", "tepe noktasında hız sıfırdır", "yatay hız kendiliğinden azalır", "ivme tepe noktasında sıfırdır". Bağlam 1 bırakma zamanlaması ve çarpma hızı, Bağlam 2 eğik fırlatmada tepe noktası, iniş yeri ve modelin sınırı, Bağlam 3 veriden genelleme ve grafik yorumu üzerinedir. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · TÜBİTAK'IN ÖĞRENCİ İHA YARIŞMASINDA YÜK BIRAKMA GÖREVİ

TÜBİTAK'ın düzenlediği bir öğrenci insansız hava aracı (İHA) yarışmasında takımlar, yere çizilmiş bir hedef çemberin merkezine küçük bir yük bırakmaya çalışıyor. Bir takımın İHA'sı **40 m/s**'lik yatay hızla, yerden **45 m** yüksekte uçuyor. Takım hesabını yapmış ve yükü hedef merkezinin yatayda **120 m** gerisinde bırakmaya karar vermiştir. Yarışma kuralına göre yük, yere **45 m/s**'den küçük bir hızla değmelidir; hedef çemberin yarıçapı 5 m'dir.



İHA'nın bırakma anı ve yükün yolu

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kapak 0,25 s Geç Açılırsa FİZ.11.1.3-b ·

KB3.2

Deneme uçuşunda bırakma kapağı, komut verildikten 0,25 s sonra açılıyor; İHA'nın hızı ve yüksekliği değişmiyor. Yük hedefe göre nereye düşer?

- A) Hedefin tam merkezine; gecikme yalnız yükün havada kalma süresini uzatır
- B) Hedef merkezinin 10 m gerisine
- C) Hedef merkezinin 10 m ilerisine, yani çemberin dışına
- D) Hedef merkezinin 20 m ilerisine
- E) Hedef merkezinin 130 m ilerisine

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi takımın kararını doğrulamaktır: $45 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$ ile $t = 3$ s, yük $40 \times 3 = 120$ m ileride düşer; karar doğrudur. İkincisi gecikmenin neyi değiştirdiğini bulmaktır: yükseklik aynı olduğundan havada kalma süresi yine 3 s'dir; değişen yalnız bırakma noktasıdır. İHA 0,25 s'de $40 \times 0,25 = 10$ m ilerlemiş olur, yük de merkezin **10 m ilerisine** düşer; 5 m'lik çemberin dışındadır. Takım gecikmeyi önceden biliyorsa komutu 10 m erken, yani hedefin 130 m gerisinde vermelidir.

Çeldiriciler: A gecikmenin uçuş süresini uzattığını ama iniş yerini değiştirmedığını sanır · B yönü karıştırır, gecikmeyi erken bırakma gibi okur · D gecikmeyi iki kez sayar: hem bırakma noktası kayar hem uçuş süresi uzar sanır · E bırakma noktasına göre uzaklığı (120 m) hedefe göre uzaklığa ekler.

2 Yük Yere Hangi Hızla Değer FİZ.11.1.3-a ·

OB4

Hakemler yükün yere değdiği andaki hızını denetliyor. Bu hızın büyüklüğü ve yatayla yaptığı açı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 50 m/s; yatayla 53°
- B) 70 m/s; yatayla 37°
- C) 30 m/s; düşey doğrultuda
- D) 50 m/s; yatayla 37°
- E) 40 m/s; yatay doğrultuda

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi değme anındaki bileşenleri yazmaktır: yatay bileşen yine 40 m/s'dir, düşey bileşen 3 s'de $10 \times 3 = 30$ m/s olmuştur. İkincisi bunları birleştirmektir: $\theta = \sqrt{(40^2 + 30^2)} = 50$ m/s; $\sin\theta = 30 \div 50 = 0,6$ olduğundan hız yatayın **37°** altına doğrudur. Hız 45 m/s'den büyük olduğu için bu uçuş kuralı karşılamaz. Sinama: $\tan\theta = 30 \div 40 = 0,75$ değeri de 37°'yi doğrular.

Çeldiriciler: B dik bileşenleri sayı gibi toplar · C yatay bileşenin değme anında kaybolduğunu sanır · A açığı düşeyden ölçer, yani sinüs ile kosinüsü karıştırır · E düşey bileşeni hiç hesaba katmaz.

Takım, yükün 45 m/s'den küçük bir hızla yere değmesi için uçuş planını değiştirmek istiyor. Aşağıdaki planlardan hangisi kuralı karşılar?

- A) 40 m/s hızda kalıp yüksekliği 20 m'ye indirmek
- B) 45 m yükseklikte kalıp hızı 35 m/s'ye düşürmek
- C) Hızı 30 m/s'ye düşürüp yüksekliği 80 m'ye çıkarmak
- D) Aynı uçuşta kütlesi daha büyük bir yük bırakmak
- E) Yükü hedefin daha gerisinde, daha erken bırakmak

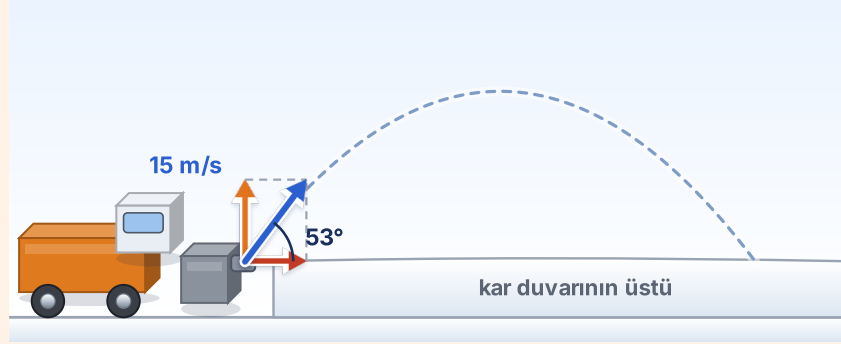
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her seçenekte değme anındaki düşey bileşeni bulmaktır: 45 m'den 3 s'de 30 m/s, 80 m'den 4 s'de 40 m/s, 20 m'den 2 s'de 20 m/s. İkincisi yatay bileşenle birleştirip sınamaktır: hızı 35 m/s'ye düşüren planda $\sqrt{(35^2 + 30^2)} \approx 46,1$ m/s, 30 m/s ile 80 m'yi birleştiren planda $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ m/s, yüksekliği 20 m'ye indiren planda $\sqrt{(40^2 + 20^2)} \approx 44,7$ m/s çıkar. Yalnız yüksekliği 20 m'ye indiren plan 45 m/s'nin altında kalır.

Çeldiriciler: D kütlenin çarpma hızını değiştirdiğini sanır · B yatay hızı düşürmeyi yeterli sanır, sonucu hesaplamaz · C yatay hız azaldığı için hızın da azalacağını sanır, yükseklik artışıyla büyüyen düşey bileşeni görmez · E bırakma yerini hıza etki eden bir ayar sanır.

BAĞLAM 2 · KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE KAR SAVURMA ARACI

Bayburt ile Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi yolunda karayolu ekibi, yolu açmak için kar savurma aracı kullanıyor. Aracın savurma ağızı karı yatayla 53° açı yapan doğrultuda 15 m/s hızla fırlatıyor. Kar, yol kenarındaki kar duvarının üstüne iniyor; bu duvarın üstü savurma ağızıyla aynı yükseklikte kabul edilecektir. Savurma ağızından yatayda 25 m uzakta, duvarın üstüne yaslanmış bir trafo kulübesi vardır.



Kop Dağı Geçidi · araç ölçekli değildir, karın yolu ölçeklidir

savurma ağızı, çıkış hızı ve karın yolu

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Karın Tepe Noktası FİZ.11.1.3-a · KB2.14

Operatör, yoldaki elektrik hattının karın yolunu kesip kesmeyeceğini anlamak için karın tepe noktasını hesaplıyor. Karın tepe noktasındaki hızı ve savurma ağızına göre yüksekliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 m/s ; $7,2 \text{ m}$
- B) 12 m/s ; $7,2 \text{ m}$
- C) 9 m/s ; $7,2 \text{ m}$
- D) 9 m/s ; $14,4 \text{ m}$
- E) 15 m/s ; $11,25 \text{ m}$

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi bileşenlere ayırmaktır: $\vartheta_{0x} = 15 \cdot \cos 53 = 9 \text{ m/s}$, $\vartheta_{0y} = 15 \cdot \sin 53 = 12 \text{ m/s}$. İkincisi tepe noktasını düşey bileşenden bulmaktır: $\vartheta_y, 12 \div 10 = 1,2 \text{ s}$ 'de sıfırdır; yükseklik ϑ_y-t grafiğinin altındaki alan kadardır: $\frac{1}{2} \times 1,2 \times 12 = 7,2 \text{ m}$. Tepede yalnız düşey bileşen sıfırdır; karın hızı yatay bileşen, yani 9 m/s 'dir.

Çeldiriciler: A "tepede hız sıfırdır"

yanılgısıdır · B tepedeki hızı ilk düşey bileşenle karıştırır · D $\frac{1}{2}$ çarpanını unuttur · E hızın tamamını düşey bileşen sanÄ±r.

5 Kar Kulübeye Ulaşır mı FİZ.11.1.3-b · KB3.2

Ekip, fırlatılan karın 25 m ötedeki trafo kulübesine çarpıp çarpmayacağını bilmek istiyor. Karın savurma ağızından yatay uzaklığı ve kulübe için karar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $21,6 \text{ m}$; kulübeye ulaşmaz
- B) 36 m ; kulübeye ulaşır
- C) 27 m ; kulübeye ulaşır
- D) $14,4 \text{ m}$; kulübeye ulaşmaz
- E) $10,8 \text{ m}$; kulübeye ulaşmaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi uçuş süresini düşey bileşenden bulmaktır: çıkış $1,2 \text{ s}$, iniş de $1,2 \text{ s}$ sürer; kar aynı seviyeye $2,4 \text{ s}$ 'de iner.

İkincisi yatay uzaklığı yatay bileşenden bulmaktır: $9 \times 2,4 = 21,6 \text{ m}$. Bu uzaklık 25 m'den kısadır; model, karın kulübeye ulaşmadığını söyler.

Çeldiriciler: E uzaklığı yalnız çıkış süresiyle hesaplar · B hızın tamamını yatay hız sanar ($15 \times 2,4$) · C süreyi bileşen yerine hızın tamamından bulur ($2 \times 15 \div 10 = 3 \text{ s}$) · D düşey bileşeni yatay hız gibi kullanır ve yalnız çıkış süresini alır ($12 \times 1,2$).

Çeldiriciler: A modelin sınırını görmez · C kütlenin düşüşü hızlandırdığını sanır · D hızı değiştiren bir etki olmadan hızın değişebileceğini sanır · E g'nin yükseklikle büyük ölçüde değiştiğini sanır; birkaç kilometrelik yükseklikte g'deki değişim binde birler düzeyindedir.

6 Gerçek Kar Daha Yakına Düşüyor

FİZ.11.1.3-b · KB2.14

Ekip, karın gerçekte savurma ağzından yaklaşık 18 m uzağa düştüğünü ölçüyor. Hesap ile ölçüm arasındaki farkın en uygun açıklaması hangisidir?

- A) Ölçüm hatalıdır; model hep tam tutar
- B) Modelde hava direnci yok; kar yavaşlar
- C) Kar ağır olduğu için daha çabuk iner
- D) Yatay hız kendiliğinden azalır
- E) Geçitte g, 10 m/s^2 'den çok büyüktür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi modelin varsayımlarını hatırlamaktır: hesap yalnız yer çekiminin etkisini içerir, hava direncini ihmal eder. İkincisi bu varsayımın hangi durumda zayıfladığını görmektir: kar gibi hafif, dağılan ve hızlı fırlatılan parçacıklarda hava direnci önemlidir ve hızı azaltır; kar hesaptan daha yakına düşer. Model bir ilk kestirimdir, saha ekibi üzerine bir düzeltme payı koyar.

BAĞLAM 3 · SİNOP'TA BİR FİZİK KULÜBÜNÜN VİDEO KAYDI

Sinop'taki bir lisenin fizik kulübü, okul bahçesinde yerden eğik fırlatılan bir topu telefonla kaydediyor. Video karelerinden topun konumunu 0,2 s arayla okuyup çizelgeye geçiriyorlar. Konumlar fırlatma noktasından ölçülmüş, yukarı yön pozitif alınmıştır.

t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
x (m)	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8
y (m)	0	1,0	1,6	1,8	1,6	1,0	0

fırlatma noktası başlangıç · y yukarı yönde ölçülmüştür

video karelerinden okunan konumlar

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Çizelgenin Söyledikleri FİZ.11.1.3-a · OB7

Kulüp üyeleri çizelgeden topun yatay hızını ve tepe noktasını çıkarmak istiyor. Hangisi çizelgeyle tutarlıdır?

- A) Yatay hız 4 m/s'dir; top 0,6 s'de 3,6 m yükseklikle tepededir
- B) Yatay hız 4 m/s'dir; top 1,2 s'de 1,8 m yükseklikle tepededir
- C) Yatay hız 0,8 m/s'dir; top 0,6 s'de 1,8 m yükseklikle tepededir
- D) Yatay hız yol boyunca azalır; top 0,6 s'de tepededir
- E) Yatay hız 4 m/s'dir; top 0,6 s'de 1,8 m yükseklikle tepededir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi x satırını okumaktır: her 0,2 s'de x aynı miktarda, 0,8 m artar; yatay hız $0,8 \div 0,2 = 4 \text{ m/s}$ 'dir ve değişmez. İkincisi y satırını okumaktır: y en büyük değerine 0,6 s'de ulaşır (1,8 m) ve 0,4 ile 0,8 s'deki, 0,2 ile 1,0 s'deki değerler eşittir; tepe iki anın ortasıdır.

Çeldiriciler: B uçuş süresini tepeye çıkış süresi sanır · C bir aralıktaki yer değiştirmeyi hız sanır, süreye bölmez · D eşit x adımlarına rağmen yatay hızın sönüğünü sanır · A tepe yüksekliğini iki katına çıkarır; çizelgede 3,6 m yoktur.

8 Hangi Grafik Doğru Betimlenmiş FİZ.11.1.3-b · OB4

Kulüp, çizelgeden grafikler çizip panoya asacaktır. Aşağıdaki betimlemelerden hangisi bu topun hareketine ait grafiği doğru anlatır?

- A) x–t grafiği, eğimi zamanla artan bir eğridir
- B) ϑy –t grafiği, 6 m/s'den başlayıp 0,6 s'de sıfırı kesen ve eğimi -10 m/s^2 olan bir doğrudur
- C) ϑx –t grafiği, zamanla azalan bir doğrudur
- D) ay–t grafiği, 0,6 s'de sıfıra inip sonra negatife geçen bir doğrudur
- E) y–t grafiği, 0,6 s'de tepe yapan ve iki yanı eşit eğimli iki doğru parçasıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi düşey hızın ilk değerini bulmaktır: tepe 0,6 s'de olduğuna göre düşey hız 0,6 s'de sıfırdır ve her saniye 10 m/s azalır; ilk değeri $10 \times 0,6 = 6 \text{ m/s}$ 'dir. Sınama: $y = 6 \cdot 0,2 - 5 \cdot 0,04 = 1,0 \text{ m}$, çizelgeyle tutar. İkincisi grafik biçimine karar vermektir: ϑy zamanla düzgün değiştiği için ϑy –t grafiği eğimi -10 m/s^2 olan bir **doğrudur**.

Çeldiriciler: A yatay hızın arttığını sanır, oysa x–t bir doğrudur · C yatay hızın sönüğünü sanır · D ivmenin tepede sıfır olduğunu sanır, oysa ay–t grafiği -10 'da yatay bir doğrudur · E y–t grafiğini köşeli sanır, oysa y–t bir parboldür.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 A · 4 C · 5 A · 6 B · 7 E · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de bırakma gecikmesinin uçuş süresini değil bırakma noktasını değiştirdiğini, 2'de dik bileşenlerden bileşke hızı ve açığı, 3'te sonuçtan koşula gidip iki bileşeni birlikte sinamayı, 4'te tepe noktasında yalnız düşey bileşenin sıfır olduğunu, 5'te süreyi düşeyden uzaklığı yataydan bulmayı, 6'da modelin sınırını, 7'de veriden örüntü çıkarmayı, 8'de grafiklerin biçimini yoklar. Süreç bileşeni a: 2, 4, 7 · b: 1, 3, 5, 6, 8.

Performans Görevi · Hedefi Bilerek Vur

FİZ.11.1.3-a, b

FBAB12 Kanıt Kullanma · E3.6 Analitiklik · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Takım: rampa, bilye, çekül, karbon kâğıdı, hedef halka, şerit metre, kronometre ya da ağır çekim çeken telefon

Grup:

Üyeler:

Tezgâh
yüksekliğimiz:

Tarih:

Görev: tezgâhtan ayrılan bilyenin yere düşeceği noktayı bilye bırakılmadan önce hesaplayıp hedef halkayı oraya koyacak, sonra bırakıp tutturup tutturmadığınıza bakacaksınız. Görevler her denemede el değiştirir: bırakan, süre ölçen, cetveli tutan, kaydeden. **Kural:** öngörülen uzaklık hedef halka konmadan önce yazılır ve sonradan değiştirilmez. Değiştirdiğiniz tek şey bilyenin ayrılma hızıdır; tezgâh yüksekliği, bilye ve 60 cm'lik ölçüm yolu sabit kalır.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · çekül izi yatay uzaklığın sıfır noktasıdır, karbon kâğıdı iz bırakır

1

Düşme Süresini Önceden Bul

1. adım · 5 dakika

Tezgâh yüksekliğini çekülün ucundan ölçün ve yazın. Bilyenin tezgâhtan ayrıldığı anda düşey hızı sıfırdır; hesapta hava direncini ihmal edin ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın. **a)** Düşme süresini tezgâh yüksekliğinden hesaplayın; bu hesapta hareketin hangi bileşenini kullandınız? **b)** Bu süre denemeden denemeye değişecek mi? Neden?

Tezgâh yüksekliği

125 cm

Düşme süresi hesabı

 $1,25 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \rightarrow t = 0,5 \text{ s} = 500 \text{ ms}$

Kullanılan bileşen

düşey bileşen

HOCA İÇİN

125 cm'lik tezgâhta süre 0,5 s'dir; başka yükseklikte grup kendi sayısını bulur. Yüksekliğin tezgâh ayağından değil, bilyenin ayrıldığı üst kenardan çekül izine kadar ölçülmesine bakın. "Süre değişmez, çünkü yükseklik sabit" cevabı aranır; "çünkü hep aynı çıktı" cevabı gerekçe sayılmaz. Hızlı biten gruba: tezgâh yüksekliği dört katına çıksaydı süre ne olurdu?

2 Hızı Ölç, Uzaklığı Öngör, Sonra Bırak 2. adım · 15 dakika

Bilyeyi rampanın farklı noktalarından bırakarak tezgâh üzerindeki 60 cm'lik ölçüm yolunu dört ayrı sürede geçirin. Yatay hız = ölçüm yolu ÷ o yolun süresi; öngörü = yatay hız × düşme süresi. Hedef halkayı öngördüğünüz uzaklığa koyun, bilyeyi aynı noktadan bir kez daha bırakın ve karbon izinin uzaklığını ölçün. Beşinci denemede hızı kendiniz seçin.

Deneme	60 cm'lik yolun süresi (ms)	Yatay hız (cm/s)	Düşme süresi (ms)	Öngörü (cm)	Ölçüm (cm)	Fark (cm)
1	1500	40	500	20	...	...
2	750	80	500	40	...	...
3	500	120	500	60	...	...
4	375	160	500	80	...	...
5	...	...	...	...	...	...

HOCA İÇİN

Dolu satırlar: 1500 ms → 40 cm/s → 20 cm; 750 ms → 80 cm/s → 40 cm; 500 ms → 120 cm/s → 60 cm; 375 ms → 160 cm/s → 80 cm. Düşme süresi sütunu her satırda 500 ms'dir. Ölçüm ve fark sütunları gruptan gruba değişir; aranan, öngörünün ölçümden önce yazılmış olmasıdır. 375 ms gibi kısa süreler elle tutulan kronometreyle büyük hata verir; telefonun ağır çekim videosunda kare saymak hatayı küçültür. Beşinci denemede bütün değerlerin tam sayı çıkacağı bir süre seçmeleri için yönlendirin (ör. 600 ms → 100 cm/s → 50 cm).

3 Kendi Verinden Analiz 3. adım · 7 dakika

a) Düşme süresi sütunu neden değişmedi? Sabit tutulan değişkeni adıyla gösterin. b) Yatay hız iki katına çıkınca ölçülen uzaklık ne oldu? Karşılaştırdığınız iki satırın numarasını yazın. c) Fark sıfırdan büyükse kaynağı ne olabilir? Farkın işaretinin denemeden denemeye değişip değişmediğine bakarak karar verin.

HOCA İÇİN

a) Süreyi belirleyen tek büyüklük tezgâh yüksekliğidir ve bütün denemelerde sabittir; yatay hızın düşey harekete katkısı yoktur. b) Beklenen: 1. ile 2. ya da 2. ile 4. satır; hız iki katına çıkınca uzaklık da iki katına çıkar, çünkü süre değişmemiştir. c) Birden çok savunulabilir cevap vardır. Fark küçükse ve yönü denemeden denemeye değişiyorsa kaynak okuma duyarlılığıdır: kronometreyi başlatıp durdurma, cetveli okuma, karbon izinin genişliği. Fark her denemede aynı yöne kayıyorsa kaynak sistemli bir kurulum hatasıdır: çekül izinin yanlış yere konması, tezgâhın eğimi, ölçüm yolunun ucunun kaydırılması. İkisi de tam puandır. Kabul edilmeyen tek cevap farkı bilyenin kütlesine bağlamaktır.

4

Kütle Sınaması ve Sonuç Cümlesi 4. adım · 3 dakika

Aynı rampanın aynı noktasından önce cam, sonra çelik bilyeyi bırakın ve iki karbon izini karşılaştırın. Sonra aşağıdaki cümleyi kendi çizelgenizdeki sayılarla tamamlayın: "Hız cm/s iken uzaklık cm, hız cm/s iken cm ölçüldü; düşme süresi her denemede ms kaldı. Demek ki hareketin bileşeni, bileşeninden bağımsızdır."

HOCA İÇİN

Cam ve çelik bilyenin izleri üst üste çıkar; izleri kesip yan yana panoya yapıştırtın. Tamamlanmış cümle şuna benzer: "Hız 40 cm/s iken uzaklık 20 cm, hız 80 cm/s iken 40 cm ölçüldü; düşme süresi her denemede 500 ms kaldı. Demek ki hareketin düşey bileşeni, yatay bileşeninden bağımsızdır." Son iki boşluk ters sırayla da doldurulabilir; bağımsızlık karşılıklıdır.

Teslim ve kapanış: Föy, dört üyenin imzasıyla teslim edilir; puanlama Hoca Notu'ndaki 100 puanlık anahtarla yapılır. Grubun temsilcisi sınıfa tek cümle söylesin: hedef halkayı nereye koyacağınızı hangi iki büyüklükten, hangi sırayla buldunuz? **Deftere son not:** Bu görevde süreyi yükseklikten, uzaklığı hızdan buldunuz. Gelecek hafta şunu soracağız: düşey bileşeni her saniye değiştiren etki nedir ve yatayda neden yoktur?